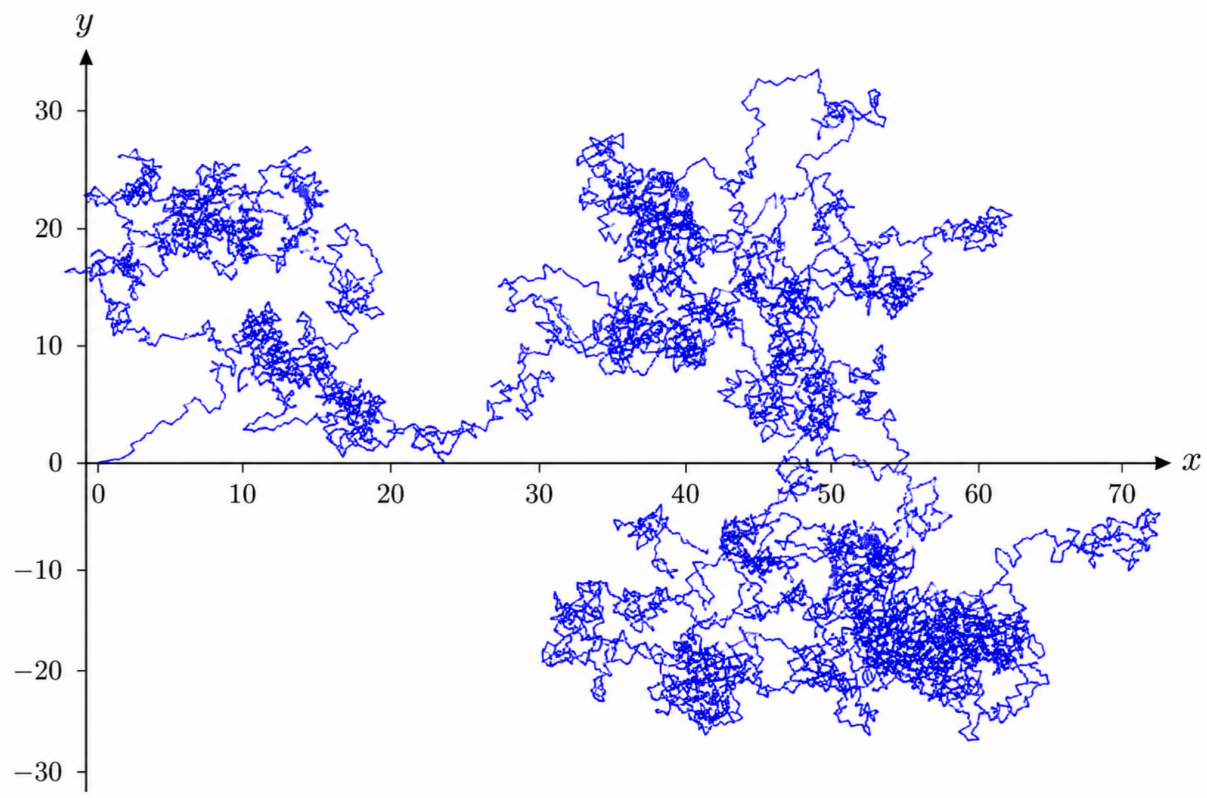
EDP appliquées à la biologie

Cours de Vincent Calvez [1]

Rédigé par Alexandre Autran [2]



1. vincent.calvez@math.cnrs.fr
2. alexandre.autran@ens-rennes.fr

Table des matières

1 Grandes facettes du cours **2**
1.1 Comportement en temps long 2
1.2 Asymptotiques et petite échelle 2

2 Temps long : équation de Fokker–Planck **3**

3 Méthode entropie / fonctionnelle de Lyapunov **5**

4 Argument de Bakry–Émery **9**

5 Flots de gradient et espace des mesures de probabilités **13**

6 Convergence en distance de Wasserstein **15**

7 Une version non linéaire conservative : l'équation de Keller–Segel **17**

8 Équilibre des mutations–sélection (biologie évolutive) **22**

9 Le modèle infinitésimal de Fisher (1919) **29**

10 Propagation des ondes (comportement transitoire) **36**
10.1 Équation de Fisher–KPP 36
10.2 Comparaison avec l'équation de la chaleur 36
10.3 Équation logistique 37
10.4 Linéarisation de l'équation de Fisher–KPP 38
10.5 Éléments de preuve 39
10.6 Mise en pratique 45

11 Analyse asymptotique à haute fréquence **49**
11.1 Illustration sur le cas sous-saturation 51
11.2 Problème stationnaire 52
11.3 Propagation des ondes à grande échelle 52
11.4 Conclusion 57
11.5 Modèle cinétique 58

Références **63**

Objectifs du cours

- Présenter une galerie de modèles mathématiques (EDP) issus de la biologie.
- Donner un panorama d'outils et de méthodes pour l'analyse des EDP.
- Illustrer quelques détours (notamment par les probabilités) et techniques utiles pour la résolution ou l'étude qualitative des problèmes.

1 Grandes facettes du cours

1.1 Comportement en temps long

On étudie une fonction $f(t,x)$, où :

$$t \geqslant 0 \quad \text{(temps)}, \qquad x \in \mathbb{R}^n \quad \text{(espace ou espace des traits)}.$$

Objectifs.

- Convergence vers un état stationnaire :
$$f(t,\cdot) \xrightarrow[t\to+\infty]{} F$$
dans un sens à préciser selon le modèle.
- Croissance ou décroissance d'une population avec un profil stable, dans un modèle non conservatif :
$$f(t,x) \sim \mathrm{e}^{\lambda t} F(x),$$
où λ est un taux de croissance.
- Ondes progressives en dimension un (régime transitoire ou asymptotique) :
$$f(t,x) \sim F(x-ct),$$
où c est la vitesse de propagation.

Applications biologiques.

- Mouvement collectif de cellules.
- Adaptation d'une population à un environnement.
- Propagation d'espèces invasives.

1.2 Asymptotiques et petite échelle

On s'intéresse aux comportements à petite échelle (petite longueur d'onde) ou à des limites singulières.

- Approximation d'optique géométrique pour la propagation d'ondes.
- Dynamiques de concentration, notamment en génétique quantitative.

Exemple : invasion biologique.

On suppose que $f(t,\cdot)$ est solution d'une EDP décrivant une invasion spatiale. À grande échelle, on observe la formation et la propagation de fronts.

Exemple : génétique quantitative.

On étudie l'équilibre entre :

- la sélection (favorisant les individus les plus adaptés),
- la diversité génétique (mutations, recombinaisons).

Un modèle typique est :

$$\partial_t f = \underbrace{\sigma^2 \Delta f}_{\text{terme de mutation}} + r(x) f, \tag{1}$$

où :

- Δ désigne l'opérateur laplacien,
- σ^2 est le coefficient de diffusion dans l'espace des traits, et mesure l'intensité de la variabilité produite par les mutations,
- $r(x)$ est le taux net de croissance associé au trait x (fitness).

Remarque. Si $\sigma = 0$ (pas de mutations), alors

$$f(t,x) = \mathrm{e}^{r(x)t} f(0,x),$$

et, parmi les traits présents initialement, ceux dont le taux $r(x)$ est le plus élevé sont favorisés exponentiellement. Les traits absents initialement restent absents.

2 Temps long : équation de Fokker–Planck

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Soit f_0 une densité de probabilité, telle que

$$f_0(x) \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}^d} f_0(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Soit V une fonction de classe C^2 (potentiel), et soit $\sigma > 0$. On suppose que les trajectoires ci-dessous sont bien définies pour tout temps. Étudions leur dynamique :

$$\mathrm{d}X_t = \underbrace{-\nabla V(X_t)\,\mathrm{d}t}_{\text{déterministe}} + \underbrace{\sqrt{2\sigma^2}\,\mathrm{d}B_t}_{\text{stochastique (diffusion)}} \tag{2}$$

avec B_t un mouvement brownien standard dans $\mathbb{R}^d$, indépendant de X_0, et X_0 qui suit la loi de densité f_0.

La densité de probabilité $f(t,\cdot)$ de X_t satisfait l'équation de Fokker–Planck [1] :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \underbrace{\sigma^2 \Delta_x f(t,x)}_{\text{stochastique}} + \underbrace{\nabla \cdot (f(t,x)\nabla V(x))}_{\text{déterministe}}, \tag{3}$$

avec

$$\Delta_x f(t,x) = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(t,x)$$

et

$$\nabla \cdot (f\nabla V)(t,x) = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial}{\partial x_i}\Big(f(t,x)\frac{\partial V}{\partial x_i}(x)\Big).$$

Dans la suite, on notera plus simplement Δ et ∇ au lieu de Δ_x et ∇_x respectivement.

Remarque. Ici, σ^2 désigne le coefficient de diffusion.

Sauf mention contraire, on supposera $\sigma^2 = 1$. Reformulons alors l'équation. On a

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \nabla \cdot (\nabla f) + \nabla \cdot (f\nabla V) = \nabla \cdot \big(\nabla f + f\nabla V\big).$$

Cette expression peut être réécrite sous la forme

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \nabla \cdot \left(e^{-V}\nabla\big(fe^{V}\big)\right).$$

L'équation est une équation de conservation

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot j = 0,$$

où le flux j est donné par

$$j = -e^{-V} \nabla\big(f e^{V}\big).$$

Par conséquent,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^d} \nabla \cdot j(t,x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

sous l'hypothèse d'absence de flux à l'infini, c'est-à-dire :

$$\lim_{R\to\infty} \int_{|x|=R} j(t,x)\cdot n(x)\,\mathrm{d}S(x) = 0,$$

où :

- $f(t,x)$ est la densité de probabilité,
- $j(t,x)$ est le flux de probabilité, donné par

$$j(t,x) = -\nabla f(t,x) - f(t,x)\,\nabla V(x),$$

- $\nabla \cdot j$ est la divergence par rapport à la variable x,
- $n(x)$ est le vecteur normal sortant à la sphère $|x| = R$,
- $\mathrm{d}S(x)$ est la mesure de surface.

Pour construire un état stationnaire, on cherche un flux identiquement nul. Cela donne l'équation

$$\nabla\big(f e^{V}\big) = 0.$$

Cette condition est satisfaite si

$$f e^{V} = \text{constante}.$$

On arrive alors à la proposition suivante :

Proposition 1

Si

$$Z = \int_{\mathbb{R}^d} \exp\big(-V(x)\big)\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

alors un état stationnaire normalisé de l'équation de Fokker–Planck est donné par

$$F(x) = \frac{1}{Z}\,\exp\big(-V(x)\big).$$

Exemple. Si

$$V(x) = \frac{|x|^2}{2}, \qquad \text{alors} \qquad \nabla V(x) = x,$$

et la densité stationnaire F est la densité d'une loi gaussienne centrée réduite.

Énoncé général. Sous des conditions générales sur V, on a

$$f(t,\cdot) \xrightarrow[t\to+\infty]{} F$$

dans $L^1(\mathbb{R}^d)$, et éventuellement dans un espace pondéré $L^1(\mathbb{R}^d,\, w(x)\,\mathrm{d}x)$, pour un poids w adapté au potentiel et sous des hypothèses de moments sur f_0.

Par exemple, il existe des résultats de convergence lorsque le potentiel est uniformément minoré en courbure, au sens où il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$

$$D^2V(x) \geqslant -C\,\mathrm{Id} \quad \text{(hessienne uniformément minorée)},$$

c'est-à-dire, pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$

$$\xi^\top D^2V(x)\,\xi \geqslant -C\|\xi\|^2,$$

et lorsque le potentiel est confinant à l'infini, par exemple si

$$\frac{\langle x, \nabla V(x)\rangle}{|x|^2} \geqslant \frac{1}{C} \qquad \text{en dehors d'un ensemble borné.}$$

Ici, nous considérons un cadre plus restrictif.

Hypothèse (H). Il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$D^2V(x) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}.$$

Cette condition est équivalente à

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \qquad \langle \xi, D^2V(x)\,\xi\rangle \geqslant \alpha\|\xi\|^2.$$

Objectif : Montrer la convergence exponentielle de $f(t,\cdot)$ vers $F(\cdot)$, par deux méthodes différentes, dans deux espaces métriques distincts.

3 Méthode entropie / fonctionnelle de Lyapunov

On part de l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \nabla \cdot \left(e^{-V}\nabla\left(fe^{V}\right)\right).$$

On introduit le changement de variable

$$u = \frac{f}{F} = Z\,fe^{V},$$

où $F(x) = \frac{1}{Z}e^{-V(x)}$ est la densité stationnaire.

Alors,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Ze^{V}\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{F}\nabla \cdot \left(F\nabla u\right).$$

Soit maintenant H une fonction convexe de classe C^2 sur $]0,+\infty[$ (par exemple $H(u) = u\log u$).

Définition 2 | Entropie

On définit *l'entropie associée à H* par

$$\mathscr{E}_H(f(t,\cdot)) := \int_{\mathbb{R}^d} H(u(t,x))\;F(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \text{avec } u(t,x) := \frac{f(t,x)}{F(x)}.$$

On suppose que f est strictement positive et suffisamment régulière en t et en x, et que les quantités intégrées sont finies. Dans les calculs qui suivent, on suppose aussi une décroissance suffisante pour dériver sous l'intégrale et annuler les termes de bord, y compris ceux pondérés par $H'(u)$. On peut ensuite étendre les estimations par approximation. Comme F ne dépend pas du temps, on peut dériver sous le signe intégral :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_H(f(t,\cdot)) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\partial}{\partial t}\Big[H(u(t,x))\Big]\,F(x)\,\mathrm{d}x.$$

Par la règle de la chaîne, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big[H(u(t,x))\Big] = H'(u(t,x))\ \frac{\partial u}{\partial t}(t,x).$$

Ainsi,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_H(f(t,\cdot)) = \int_{\mathbb{R}^d} H'(u(t,x))\ \frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\,F(x)\,\mathrm{d}x.$$

En utilisant l'équation vérifiée par $u(t,x)$, on obtient

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathscr{E}_H\big(f(t,\cdot)\big) &= \int_{\mathbb{R}^d} H'\big(u(t,x)\big)\,\nabla\cdot\big(F(x)\nabla u(t,x)\big)\,\mathrm{d}x\\ &= -\int_{\mathbb{R}^d} \nabla\Big(H'\big(u(t,x)\big)\Big)\cdot\big(F(x)\nabla u(t,x)\big)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

où l'on a intégré par parties (en supposant l'absence de flux à l'infini). Comme

$$\nabla\Big(H'\big(u(t,x)\big)\Big) = H''\big(u(t,x)\big)\,\nabla u(t,x),$$

il vient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathscr{E}_H\big(f(t,\cdot)\big) = -\int_{\mathbb{R}^d} H''\big(u(t,x)\big)\,\big|\nabla u(t,x)\big|^2\,F(x)\,\mathrm{d}x.$$

(remarque : on notera plus simplement « $|\cdot|$ » la norme euclidienne de $\mathbb{R}^d$) Donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathscr{E}_H\big(f(t,\cdot)\big) \leqslant 0 \quad \text{dès que} \quad H''(s) \geqslant 0 \text{ pour tout } s>0.$$

Ainsi, l'entropie $\mathscr{E}_H$ est décroissante au cours du temps.

Cas particulier : entropie de Boltzmann. On considère la fonction d'entropie

$$H(u) = u\log u,$$

et l'on rappelle que

$$u(t,x) = \frac{f(t,x)}{F(x)}, \qquad x\in\mathbb{R}^d,\ t\geqslant 0.$$

L'entropie relative de Boltzmann de f par rapport à F s'écrit

$$\begin{aligned}\mathscr{E}_H\big(f(t,\cdot)\big) &= \int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(t,x)}{F(x)}\log\left(\frac{f(t,x)}{F(x)}\right)F(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,\big(\log f(t,x) - \log F(x)\big)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Comme la densité stationnaire est donnée par

$$F(x) = \frac{1}{Z}\,e^{-V(x)}, \qquad Z = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-V(x)}\,\mathrm{d}x,$$

on a

$$\log F(x) = -V(x) - \log Z.$$

En remplaçant dans l'expression précédente, on obtient

$$\mathscr{E}_H\big(f(t,\cdot)\big) = \underbrace{\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,\log f(t,x)\,\mathrm{d}x}_{\text{stochastique}} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,V(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{déterministe}} + \underbrace{(\log Z)\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,\mathrm{d}x}_{\text{constante } (\int_{\mathbb{R}^d} f = 1)}.$$

Retour aux trajectoires. On considère la dynamique

$$\mathrm{d}X_t = -\nabla V(X_t)\,\mathrm{d}t + \sqrt{2\sigma^2}\,\mathrm{d}B_t.$$

Si $\sigma = 0$ (absence de partie stochastique), on a simplement

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = -\nabla V(X_t).$$

Dans ce cas, on connaît une fonction de Lyapunov pour la trajectoire X_t, à savoir le potentiel V. En effet, par la règle de la chaîne :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(X_t) = \big\langle \nabla V(X_t), \tfrac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}\big\rangle.$$

En utilisant l'équation vérifiée par X_t, on obtient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(X_t) = -\langle \nabla V(X_t), \nabla V(X_t)\rangle = -\|\nabla V(X_t)\|^2 \leqslant 0.$$

Ainsi, pour une particule déterministe ($\sigma = 0$), la fonction

$$t \longmapsto V(X_t)$$

est décroissante.

De même, pour un système de N particules déterministes indépendantes,

$$\sum_{i=1}^{N} V(X_t^{(i)})$$

est décroissante au cours du temps.

Lorsque les positions initiales sont indépendantes et de même loi, et que $\mathbb{E}|V(X_t)| < +\infty$, cette quantité converge, après division par N, au sens de la loi des grands nombres lorsque $N \to +\infty$, vers

$$\int_{\mathbb{R}^d} V(x)\, f(t,x)\,\mathrm{d}x,$$

où $f(t,\cdot)$ désigne la loi de X_t.

Parenthèse : dynamique déterministe. On considère la dynamique

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = -\nabla V(X_t).$$

On suppose que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$D^2V(x) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id},$$

où l'on rappelle que $D^2V(x) = \mathrm{Hess}(V)(x)$ c'est-à-dire

$$D^2V(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 V}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2 V}{\partial x_1\,\partial x_d}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 V}{\partial x_d\,\partial x_1}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2 V}{\partial x_d^2}(x) \end{pmatrix}.$$

Le but est de montrer que

$$\lim_{t\to+\infty} X_t = X^*,$$

où X^* est le point de minimum de V.

On remarque que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(X_t) = -\|\nabla V(X_t)\|^2 \leqslant 0.$$

On introduit la notation

$$N(x) := \|\nabla V(x)\|^2.$$

Alors

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}N(X_t) &= 2\langle \nabla V(X_t), \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla V(X_t)\rangle \\ &= 2\langle \nabla V(X_t), D^2V(X_t)\tfrac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}\rangle \\ &= -2\langle \nabla V(X_t), D^2V(X_t)\nabla V(X_t)\rangle \\ &\leqslant -2\alpha\|\nabla V(X_t)\|^2 \\ &= -2\alpha N(X_t).\end{aligned}$$

Par un lemme de Grönwall, on en déduit que pour tout $t \geqslant 0$

$$N(X_t) \leqslant N(X_0)e^{-2\alpha t}.$$

Ainsi,

$$\left\|\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}\right\| = \|\nabla V(X_t)\| \leqslant \sqrt{N(X_0)}\, e^{-\alpha t}.$$

La trajectoire X_t est donc de Cauchy lorsque $t \to +\infty$ et converge vers un point X^*. Comme $\nabla V(X_t) \to 0$, on a

$$\nabla V(X^*) = 0.$$

La convexité uniforme implique que ce point critique est unique et qu'il s'agit du minimum global de V.

Lemme 3 | Propriétés d'un potentiel uniformément convexe

Si V vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}^d$

$$D^2V(x) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id},$$

alors :

(i) il existe un unique point critique X^*, qui est le minimum global de V ;

(ii) pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$V(x) - V(X^*) \leqslant \frac{1}{2\alpha}\|\nabla V(x)\|^2.$$

Démonstration. Commençons par (i). La convexité uniforme donne, pour tout $x, y \in \mathbb{R}^d$,

$$V(y) \geqslant V(x) + \langle \nabla V(x), y - x\rangle + \frac{\alpha}{2}|y - x|^2.$$

En fixant x, on voit que $V(y) \to +\infty$ lorsque $|y| \to +\infty$. Ainsi, V est coercive et atteint son minimum en un point X^*. La convexité stricte implique que ce minimum est unique, et donc que X^* est l'unique point critique.

Montrons maintenant (ii). On souhaite montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$,

$$V(x) - V(X^*) - \frac{1}{2\alpha}N(x) \leqslant 0.$$

Soit $x = X_0$ la condition initiale de la dynamique $\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = -\nabla V(X_t)$. On calcule

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(V(X_t) - V(X^*) - \frac{1}{2\alpha}N(X_t)\Big) = -N(X_t) - \frac{1}{2\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}N(X_t).$$

Comme $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}N(X_t) \leqslant -2\alpha N(X_t)$, on obtient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(V(X_t) - V(X^*) - \frac{1}{2\alpha}N(X_t)\Big) \geqslant 0.$$

Ainsi, la fonction est croissante et de limite 0 lorsque $t \to +\infty$. En particulier,

$$V(X_0) - V(X^*) - \frac{1}{2\alpha}N(X_0) \leqslant 0.$$

□

Corollaire 4 | Convergence exponentielle de la fonction de Lyapunov

La fonctionnelle de Lyapunov décroît exponentiellement vite, au sens où

$$V(X_t) - V(X^*) \leqslant e^{-2\alpha t}\big(V(X_0) - V(X^*)\big).$$

Démonstration. On a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(V(X_t) - V(X^*)\big) = -N(X_t) \leqslant -2\alpha\big(V(X_t) - V(X^*)\big).$$

Le résultat découle alors du lemme de Grönwall. □

Remarque. La convergence est exponentielle verticale vers le minimum.

Remarque. L'idée d'utiliser une dynamique du type $\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = \cdots$ pour montrer des inégalités fonctionnelles est très profonde et très riche.

4 Argument de Bakry–Émery

Principe. Le même type de calcul fonctionne pour l'EDP de Fokker–Planck [1]. La partie nouvelle (non triviale) est la contribution de l'entropie de Boltzmann :

$$\mathscr{E}_{u\log u}\big(f(t,\cdot)\big) = \int_{\mathbb{R}^d} u(t,x)\,\log\big(u(t,x)\big)\,F(x)\,\mathrm{d}x.$$

On calcule alors, avec $H(u) := u\log u$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathscr{E}_{u\log u}\big(f(t,\cdot)\big) &= -\int_{\mathbb{R}^d} H''\big(u(t,x)\big)\,\big|\nabla u(t,x)\big|^2\,F(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -\int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{u(t,x)}\,\big|\nabla u(t,x)\big|^2\,F(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -4\int_{\mathbb{R}^d} \big|\nabla\sqrt{u(t,x)}\big|^2\,F(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

L'opposé de cette quantité est *l'information de Fisher relative de f par rapport à F*. Elle est positive et vaut $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_{u\log u}(f(t))$.

Lemme 5 | Dissipation de l'information de Fisher

On définit *la demi-dissipation* * *relative à* F par

$$\mathscr{D}(f(t,\cdot)) := \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \log u(t,x)|^2\, u(t,x)\, F(x)\,\mathrm{d}x, \qquad u(t,x) := \frac{f(t,x)}{F(x)}.$$
$$= \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \log u(t,x)|^2\, f(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

Si $f(t,\cdot)$ est solution de l'équation de Fokker–Planck, alors

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D}(f(t,\cdot)) = -\int_{\mathbb{R}^d} \Big(|D^2 \log u(t,x)|^2 + \big\langle \nabla \log u(t,x),\, D^2V(x)\,\nabla \log u(t,x)\big\rangle\Big)\, u(t,x)\, F(x)\,\mathrm{d}x.$$

avec

$$|D^2 \log u|^2 := \sum_{i,j=1}^{d} \big(\partial^2_{ij} \log u\big)^2.$$

*. Avec cette convention, l'information de Fisher relative et la dissipation d'entropie valent toutes deux $2\mathscr{D}$.

Démonstration (en dimension 1). On pose $u(t,x) := \dfrac{f(t,x)}{F(x)}$ avec $F(x) = Z^{-1}e^{-V(x)}$, et $w(t,x) := \log u(t,x)$. On rappelle que u vérifie

$$\partial_t u = \frac{1}{F}\partial_x\big(F\,\partial_x u\big) = u'' - V'(x)u'.$$

En divisant par $u > 0$ et en utilisant $u' = uw'$ et $u'' = u(w'' + (w')^2)$, on obtient l'équation sur w :

$$\partial_t w = w'' + (w')^2 - V'(x)w'. \tag{$\star$}$$

En dérivant en temps,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} 2w'(\partial_t w')\, uF\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (w')^2(\partial_t u)\, F\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} w'(\partial_t w')\, uF\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (w')^2(\partial_t u)\, F\,\mathrm{d}x.$$

Comme $\partial_t u = u\,\partial_t w$ (car $u = e^w$), on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = \int_{\mathbb{R}} w'(\partial_t w')\, uF\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (w')^2\,(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x. \tag{$\star\star$}$$

On traite le premier terme par intégration par parties (en supposant une décroissance suffisante pour négliger les bords) :

$$\int_{\mathbb{R}} w'(\partial_t w')\, uF\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} w''(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} w'(\partial_t w)\,\partial_x(uF)\,\mathrm{d}x.$$

Or $\partial_x(uF) = uF(w' - V')$. Donc

$$\int_{\mathbb{R}} w'(\partial_t w')\, uF\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} w''(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} (w')(\partial_t w)\,(w' - V')\, uF\,\mathrm{d}x.$$

En reportant dans ($\star\star$), on obtient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = -\int_{\mathbb{R}} w''(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} (w')(\partial_t w)\,(w' - V')\, uF\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (w')^2(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x,$$

c'est-à-dire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = -\int_{\mathbb{R}} w''(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (w')^2(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}} V'(x)w'(\partial_t w)\, uF\,\mathrm{d}x.$$

On remplace ensuite $\partial_t w$ par son expression $(\star)$:

$$\partial_t w = w'' + (w')^2 - V'w'.$$

Après développement et intégrations par parties, les termes supplémentaires se compensent, et il reste

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = -\int_{\mathbb{R}} (w'')^2\, uF\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} V''(x)\,(w')^2\, uF\,\mathrm{d}x.$$

On conclut donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D}(f(t,\cdot)) = -\int_{\mathbb{R}} \Big((w'')^2 + V''(x)(w')^2\Big)\, uF\,\mathrm{d}x.$$

□

Remarque. Il existe plusieurs formulations reliées de l'information de Fisher. En particulier, en posant $v = \sqrt{u}$, on a

$$\mathscr{D}(f(t,\cdot)) = 2\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla v(t,x)|^2\, F(x)\,\mathrm{d}x,$$

car

$$|\nabla \log u|^2 u = 4|\nabla\sqrt{u}|^2.$$

Les deux écritures, l'une en termes de $\log u$ et l'autre en termes de $\sqrt{u}$, sont donc reliées par l'identité

$$\nabla \log u = 2\,\frac{\nabla\sqrt{u}}{\sqrt{u}}.$$

On peut tirer les mêmes conclusions que dans le cadre EDO :

Théorème 6 | Inégalité de Sobolev logarithmique

Soit $V : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 telle que

$$D^2V(x) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id} \qquad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^d,$$

avec $\alpha > 0$.

Alors, pour toute densité de probabilité f sur $\mathbb{R}^d$ telle que l'information de Fisher relative soit finie, on a

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\log\left(\frac{f(x)}{F(x)}\right)\mathrm{d}x \;\leqslant\; \frac{1}{2\alpha}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\left|\nabla\log\left(\frac{f(x)}{F(x)}\right)\right|^2\mathrm{d}x,$$

où la densité stationnaire F est donnée par

$$F(x) = \frac{1}{Z}\,e^{-V(x)}, \qquad Z = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-V(x)}\,\mathrm{d}x.$$

Le terme de droite est proportionnel à la dissipation d'entropie

$$\mathscr{D}(f) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\left|\nabla\log\left(\frac{f(x)}{F(x)}\right)\right|^2\mathrm{d}x.$$

Démonstration. On commence avec une donnée $f_0 = u_0 F$ telle que u_0 soit régulière, bornée et minorée par une constante strictement positive. On note $E(t) = \mathscr{E}_{u\log u}(f(t))$ et $D(t) = \mathscr{D}(f(t))$. Le calcul précédent donne

$$E'(t) = -2D(t), \qquad D'(t) \leqslant -2\alpha D(t).$$

Ainsi, $D(t) \leqslant e^{-2\alpha t} D(0)$.

On utilise ici la convergence qualitative du semi-groupe vers l'équilibre, indépendamment du taux que l'on cherche à établir. Elle donne $u(t,\cdot) \to 1$ dans $L^1(F\,\mathrm{d}x)$. Le principe du maximum conserve les bornes sur u, donc $E(t) \to 0$. En intégrant la dissipation entre 0 et $+\infty$, on obtient

$$E(0) = 2\int_0^{+\infty} D(t)\,\mathrm{d}t \leqslant 2D(0)\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}\,\mathrm{d}t = \frac{D(0)}{\alpha}.$$

C'est exactement l'inégalité annoncée. On passe ensuite aux densités d'information de Fisher finie par troncature et approximation de $\sqrt{f/F}$ dans $H^1(F\,\mathrm{d}x)$, puis par semi-continuité inférieure de l'entropie. □

Corollaire 7 | Convergence verticale de l'entropie

Pour toute solution $f(t,\cdot)$ de Fokker–Planck issue d'une densité f_0 d'entropie relative finie, on a

$$\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)) \leqslant e^{-2\alpha t}\mathscr{E}_{u\log u}(f_0).$$

Démonstration. On a montré que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)) = -\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\left|\nabla\log\left(\frac{f(t,x)}{F(x)}\right)\right|^2\,\mathrm{d}x.$$

D'après l'inégalité de Sobolev logarithmique,

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\left|\nabla\log\left(\frac{f(t,x)}{F(x)}\right)\right|^2\,\mathrm{d}x \geqslant 2\alpha\,\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)).$$

Ainsi,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)) \leqslant -2\alpha\,\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)).$$

Le lemme de Grönwall donne alors

$$\mathscr{E}_{u\log u}(f(t,\cdot)) \leqslant e^{-2\alpha t}\mathscr{E}_{u\log u}(f_0).$$

□

Corollaire 8 | Convergence en variation totale

Si $\mathscr{E}_{u\log u}(f_0) < +\infty$, il existe une constante finie C_0, dépendant de f_0, telle que

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(t,x) - F(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant C_0 e^{-\alpha t}.$$

Démonstration. On applique l'inégalité de Pinsker, qui donne

$$\frac{1}{2}\left(\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(t,x) - F(x)\big|\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\,\log\left(\frac{f(t,x)}{F(x)}\right)\,\mathrm{d}x = \mathscr{E}_{u\log u}\big(f(t,\cdot)\big).$$

D'après le corollaire précédent

$$\mathscr{E}_{u\log u}\big(f(t,\cdot)\big) \leqslant e^{-2\alpha t}\mathscr{E}_{u\log u}(f_0).$$

On en déduit

$$\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(t,x) - F(x)\big|\,\mathrm{d}x \leqslant \underbrace{\sqrt{2\mathscr{E}_{u\log u}(f_0)}}_{:=C_0}\,e^{-\alpha t},$$

ce qui conclut la démonstration. □

5 Flots de gradient et espace des mesures de probabilités

Retour à l'EDO. On considère la dynamique

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = -\nabla V(X_t).$$

But. Interpréter l'équation de Fokker–Planck comme un flot de gradient :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \text{ « grad » } \mathscr{E}_{u \log u}(f).$$

Références.

- C. Villani, *Topics in Optimal Transportation* (2003) [2], *Optimal Transport : Old and New* (2009) [3].
- L. Ambrosio, N. Gigli, G. Savaré, *Gradient flows in metric spaces* (2008) [4].

Pour appréhender la notion de flot de gradient, on peut passer par une approximation numérique.

Pour l'EDO, on choisit le schéma d'Euler implicite.

Soit $\Delta t > 0$. On impose

$$\frac{X_{t+\Delta t} - X_t}{\Delta t} = -\nabla V(X_{t+\Delta t}).$$

Cela revient à résoudre $X_{t+\Delta t}$ comme le minimum du problème variationnel

$$X_{t+\Delta t} = \operatorname*{argmin}_x \left\{ \frac{1}{2\Delta t}\|x - X_t\|^2 + V(x) \right\}.$$

Arguments.

- si V est convexe et coercive, le minimum est bien défini ;
- l'équation d'Euler–Lagrange donne

$$\frac{x - X_t}{\Delta t} + \nabla V(x) = 0.$$

Avantages de cette formulation.

- formulation variationnelle (valable même si V n'est pas régulière) ;
- pas de calcul différentiel explicite dans la formulation.

Objectif. Adapter cette construction aux espaces de mesures de probabilité.

Liste des ingrédients.

- une fonctionnelle à minimiser : $f \mapsto \mathscr{E}_{u \log u}(f)$;
- une métrique entre $f(t,\cdot)$ et $g(t,\cdot)$ mesurant le coût de transport entre x et y.

Transport optimal. On se donne deux densités de probabilité $f(x)$ et $g(y)$, de moment d'ordre deux fini. On cherche un couplage π, c'est-à-dire une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ dont les marginales sont $f(x)\,\mathrm{d}x$ et $g(y)\,\mathrm{d}y$. Autrement dit,

$$\pi(A \times \mathbb{R}^d) = \int_A f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \pi(\mathbb{R}^d \times B) = \int_B g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Un exemple est le couplage indépendant

$$\pi(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = f(x)g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

mais ce choix est en général très mauvais pour notre problématique.

À chaque couplage π, on associe un coût

$$c(\pi) := \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x-y|^2 \, \pi(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y).$$

La distance de Wasserstein est définie par

$$W_2(f,g) = \Big(\inf_{\pi \in \Pi(f,g)} c(\pi) \Big)^{1/2},$$

où $\Pi(f,g)$ désigne l'ensemble des couplages de $f(x)\,\mathrm{d}x$ et $g(y)\,\mathrm{d}y$.

Définition 9 | Distance de Wasserstein

Plus généralement,

$$W_2(f,g)^2 = \inf_{\pi \in \Pi(f,g)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x-y|^2 \, \pi(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y).$$

Théorème 10 | Brenier

On suppose que la mesure source $f(x)\,\mathrm{d}x$ est absolument continue. Alors le théorème de Brenier [5] donne :

- En dimension 1, le plan de transport optimal est induit par une application croissante.
- En dimension quelconque, si le coût est quadratique, le plan optimal est induit par une application de transport de la forme

  $$T(x) = \nabla \varphi(x),$$

  où φ est une fonction convexe. Autrement dit,

  $$\pi = (\mathrm{Id}, \nabla \varphi)_{\#} \big(f(x)\,\mathrm{d}x \big).$$

  De manière formelle, on peut aussi écrire

  $$\pi(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = f(x)\, \delta_{\nabla \varphi(x)}(\mathrm{d}y)\, \mathrm{d}x.$$

Remarques.

- Par le théorème de Brenier, on a en particulier

  $$W_2(f,\rho)^2 = \int_{\mathbb{R}^d} \|x - \nabla \varphi(x)\|^2 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

  où $\nabla \varphi$ transporte $f(x)\,\mathrm{d}x$ sur $\rho(x)\,\mathrm{d}x$.
- Si ρ est une translation de f, $\rho(x) = f(x-h)$, alors

  $$W_2(f,\rho) = |h|.$$

Théorème 11 | Jordan–Kinderlehrer–Otto (1998)

L'équation de Fokker–Planck peut être interprétée comme le flot de gradient, pour la métrique de Wasserstein W_2, de la fonctionnelle d'entropie libre

$$\mathscr{E}_{u \log u}(f) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \log f(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, V(x)\, \mathrm{d}x + \log Z.$$

Démonstration (idée). On suppose que f_0 est une densité de probabilité de moment d'ordre deux fini et d'entropie relative finie :

$$f_0 \in \mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d), \qquad \mathscr{E}_{u\log u}(f_0) < +\infty.$$

On construit la solution $f(t,\cdot)$ comme limite, lorsque $\Delta t \to 0$, des interpolations du schéma variationnel

$$f_{\Delta t}^{n+1} = \operatorname*{argmin}_g \left\{ \frac{1}{2\Delta t} W_2^2(f_{\Delta t}^n, g) + \mathscr{E}_{u\log u}(g) \right\}, \qquad f_{\Delta t}^0 = f_0.$$

Le minimum porte sur les mesures de probabilité de moment d'ordre deux fini, l'entropie étant étendue par $+\infty$ lorsqu'elle n'est pas finie. □

Ce schéma d'Euler implicite a été introduit en 1998 par Jordan–Kinderlehrer–Otto [6].

Définition 12 | Convexité par déplacement

Soit $\mathscr{F}$ une fonctionnelle définie sur l'ensemble des mesures de probabilité de moment d'ordre deux fini sur $\mathbb{R}^d$.
On dit que $\mathscr{F}$ est *convexe par déplacement* si, pour toute géodésique de transport optimal $(f_t)_{t\in[0,1]}$ reliant deux mesures f_0 et f_1 de son domaine, la fonction

$$t \longmapsto \mathscr{F}(f_t)$$

est convexe sur $[0,1]$.

Théorème 13 | McCann, 1997

La fonctionnelle d'entropie libre

$$\mathscr{E}_{u\log u} : f \longmapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\log f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,V(x)\,\mathrm{d}x + \log Z$$

est convexe par déplacements dès que V est convexe [7].

Conclusion. L'équation de Fokker–Planck est véritablement un flot de gradient, pour la métrique de Wasserstein W_2, d'une fonctionnelle convexe, pour une notion de gradient adaptée à la géométrie de W_2.

6 Convergence en distance de Wasserstein

Retour à l'EDO. On considère la dynamique

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = -\nabla V(X_t).$$

Preuve de la convergence vers l'équilibre. Soit X^* le point de minimum de V, caractérisé par

$$\nabla V(X^*) = 0.$$

On calcule

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|X_t - X^*\|^2 &= 2\left\langle X_t - X^*, \frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}\right\rangle \\
&= -2\langle X_t - X^*, \nabla V(X_t)\rangle \\
&= -2\langle X_t - X^*, \nabla V(X_t) - \nabla V(X^*)\rangle \\
&\leqslant -2\alpha\|X_t - X^*\|^2,
\end{aligned}$$

où l'on a utilisé la convexité uniforme de V.

Remarque. Plus généralement, pour deux solutions X_t et Y_t de l'EDO, on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|X_t - Y_t\|^2 \leqslant -2\alpha\|X_t - Y_t\|^2.$$

Question. Quel est l'analogue pour l'équation de Fokker–Planck ?

Théorème 14 | Contraction en distance de Wasserstein

Si V est un potentiel uniformément convexe vérifiant

$$D^2V \geqslant \alpha\,\mathrm{Id},$$

alors, pour deux solutions $f(t,\cdot)$ et $g(t,\cdot)$ de l'équation de Fokker–Planck ayant un moment d'ordre deux fini,

$$W_2(f(t,\cdot), g(t,\cdot)) \leqslant e^{-\alpha t} W_2(f_0, g_0).$$

Remarque. Si $g_0 = F$ est la solution stationnaire, on obtient la convergence exponentielle

$$f(t,\cdot) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} F.$$

Preuve : plusieurs possibilités.

- calcul d'Otto : dérivation de W_2 à l'aide du flot de Brenier ;
- argument de couplage probabiliste ;
- argument de couplage à la manière EDP.

Version probabiliste. $f(t,\cdot)$ est la loi de la position X_t où X_t suit l'EDS

$$\mathrm{d}X_t = \underbrace{-\nabla V(X_t)\,\mathrm{d}t}_{\text{incrément déterministe}} + \underbrace{\sqrt{2}\,\mathrm{d}B_t}_{\text{incrément stochastique}} \qquad X_0 \sim f_0.$$

De même, si $Y_0 \sim g_0$, on considère

$$\mathrm{d}Y_t = -\nabla V(Y_t)\,\mathrm{d}t + \sqrt{2}\,\mathrm{d}B_t.$$

En choisissant le même mouvement brownien pour les deux équations, et un couplage optimal entre X_0 et Y_0, on a identifié un couplage entre X_t et Y_t tel que

$$\|X_t - Y_t\|^2 \leqslant e^{-2\alpha t}\|X_0 - Y_0\|^2.$$

En prenant l'espérance,

$$\mathbb{E}(\|X_t - Y_t\|^2) \leqslant e^{-2\alpha t}\mathbb{E}(\|X_0 - Y_0\|^2) = e^{-2\alpha t} W_2(f_0, g_0)^2.$$

Par ailleurs,

$$W_2(f(t,\cdot), g(t,\cdot))^2 \leqslant \mathbb{E}(\|X_t - Y_t\|^2),$$

d'où :

$$W_2(f(t,\cdot), g(t,\cdot))^2 \leqslant e^{-2\alpha t} W_2(f_0, g_0)^2.$$

Version EDP (couplage). Soient f_0 et g_0 deux densités, et $\pi_0 \in \Pi(f_0, g_0)$ un couplage admissible. On définit π_t, au sens des mesures, par le couplage synchrone précédent. Lorsqu'elle admet une densité, encore notée $\pi_t(x,y)$, celle-ci vérifie formellement

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial t} = \Delta_x \pi_t + \Delta_y \pi_t + 2\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 \pi_t}{\partial x_i\,\partial y_i} + \nabla_x \cdot \big(\pi_t \nabla V(x)\big) + \nabla_y \cdot \big(\pi_t \nabla V(y)\big).$$

En intégrant l'équation vérifiée par π_t par rapport à y, on obtient

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}y\right) = \Delta_x\left(\int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}y\right) + \nabla_x\cdot\left(\left(\int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\nabla V(x)\right).$$

Ainsi, la fonction $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}y$ vérifie l'équation de Fokker–Planck et, par unicité,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}y = f(t,x).$$

De même, en intégrant en x, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}^d} \pi_t(x,y)\,\mathrm{d}x = g(t,y).$$

Pour estimer $W_2\big(f(t,\cdot),g(t,\cdot)\big)^2$, on considère

$$I(t) := \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^2\,\pi_t(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

On calcule

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I(t) = \int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^2\,\frac{\partial \pi_t}{\partial t}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Après intégrations par parties (et sous l'hypothèse d'absence de flux à l'infini), on obtient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I(t) = -2\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} (x-y)\cdot\big(\nabla V(x)-\nabla V(y)\big)\,\pi_t(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Sous l'hypothèse $D^2V \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}$, on a

$$(\nabla V(x)-\nabla V(y))\cdot(x-y) \geqslant \alpha|x-y|^2, \qquad \forall x,y\in\mathbb{R}^d,$$

d'où

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I(t) \leqslant -2\alpha\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^2\,\pi_t(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -2\alpha I(t).$$

Par le lemme de Grönwall, on en déduit

$$I(t) \leqslant e^{-2\alpha t} I(0),$$

c'est-à-dire

$$\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^2\,\pi_t(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant e^{-2\alpha t}\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^2\,\pi_0(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Enfin, en prenant l'infimum sur tous les couplages admissibles $\pi_0 \in \Pi(f_0,g_0)$, on obtient

$$W_2\big(f(t,\cdot),g(t,\cdot)\big)^2 \leqslant e^{-2\alpha t}\,W_2(f_0,g_0)^2,$$

ce qui conclut.

7 Une version non linéaire conservative : l'équation de Keller–Segel

On considère des particules (ou cellules) en interaction. On introduit le potentiel

$$V(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} W(x-y)f(t,y)\,\mathrm{d}y = (W * f(t,\cdot))(x),$$

où W est un noyau d'interaction.

Modélisation biologique. Chaque cellule sécrète un composé moléculaire qui diffuse rapidement dans l'environnement et exerce une attraction sur les autres cellules.

Modèle de Keller–Segel (version minimaliste). On considère le système

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t} = \Delta f - \chi \nabla \cdot (f \nabla S), \\ -\Delta S = f, \end{cases}$$

où S est le *signal moléculaire* et $\chi > 0$ mesure l'intensité de la migration.

Interprétation. Les cellules se déplacent selon le gradient du signal S qu'elles produisent elles-mêmes.

Résolution du potentiel. En dimension $N \geqslant 3$, on a

$$-\Delta S = f \quad \Longrightarrow \quad S = C_N |x|^{2-N} * f.$$

En dimension $N = 2$, on obtient

$$S = -\frac{1}{2\pi} \log|x| * f.$$

On a donc $V = -\chi S = W * f$, avec

$$W(x) = \frac{\chi}{2\pi} \log|x|.$$

Objectif : Comprendre le comportement global en temps des solutions [8].

Théorème 15 | Blanchet–Dolbeault–Perthame (2006)

Soit $f_0 : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty[$ une densité de probabilité telle que

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_0(x) \, \log f_0(x) \, \mathrm{d}x < +\infty \quad \text{(pas de concentré)},$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} |x|^2 \, f_0(x) \, \mathrm{d}x < +\infty \quad \text{(pas trop dispersé)}.$$

Alors, pour l'équation considérée (paramétrée par $\chi > 0$), on distingue les deux régimes non critiques suivants :

(i) si $\chi < 8\pi$, il existe une solution $f(t, \cdot)$ globale en temps, régulière pour $t > 0$, et

$$\lim_{t \to +\infty} \|f(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} = 0.$$

Remarque : on peut être plus précis. Il existe un profil autosimilaire F tel que

$$\lim_{t \to +\infty} \left\| f(t, \cdot) - \frac{1}{t} F\left(\frac{\cdot}{\sqrt{t}}\right) \right\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} = 0.$$

(ii) si $\chi > 8\pi$, une solution suffisamment régulière ne peut pas rester globale en temps : elle concentre sa masse en temps fini. En particulier, il existe $T > 0$ tel que

$$\limsup_{t \nearrow T} \|f(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} = +\infty.$$

Démonstration.

(i)

Lemme 16 | (Admis)

L'EDP est un flot de gradient pour la fonctionnelle

$$\mathscr{E}(f) = \int_{\mathbb{R}^2} f \log f + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{non-linéarité}} \int_{\mathbb{R}^2} f \underbrace{(W * f)}_{:=V}.$$

Remarque. W n'étant pas convexe ici, on peut s'attendre à des surprises !

Une conséquence de cette structure est que l'énergie est décroissante le long du flot :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}(f(t)) \leqslant 0.$$

Les calculs sont comme pour Fokker–Planck :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\underbrace{f \nabla \log f}_{=\nabla f} + f \nabla (W * f) \right) = \nabla \cdot \left(f \nabla (\log f + W * f) \right).$$

Cela suggère de multiplier l'EDP par $(\log f + W * f)$:

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (\log f + W * f) = - \int_{\mathbb{R}^2} f |\nabla (\log f + W * f)|^2 \leqslant 0.$$

On développe alors le membre de gauche :

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (\log f + W * f) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial}{\partial t} (f \log f - f) + \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (W * f).$$

On remarque que

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \quad \text{car} \quad \int_{\mathbb{R}^2} f = 1.$$

Ainsi,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (\log f + W * f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^2} f \log f + \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (W * f).$$

On réécrit le second terme :

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (W * f) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t}(x) \left(\int_{\mathbb{R}^2} W(x-y) f(y) \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x.$$

Par symétrisation, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (W * f) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{\partial f}{\partial t}(x) f(y) + f(x) \frac{\partial f}{\partial t}(y) \right] W(x-y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

À condition d'avoir

$$W(x) = W(-x) \qquad \text{(hypothèse de symétrie)},$$

on en déduit

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (W * f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} f(x) W(x-y) f(y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \right).$$

Finalement,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{\partial f}{\partial t} (\log f + W * f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\int_{\mathbb{R}^2} f \log f + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} f(x) W(x-y) f(y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \right).$$

On introduit alors l'entropie

$$\mathscr{E}(f) = \int_{\mathbb{R}^2} f \log f + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} f(x) W(x-y) f(y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

On a montré que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}(f(t)) = -\int_{\mathbb{R}^2} f(t) \, |\nabla(\log f(t) + W * f(t))|^2 \leqslant 0.$$

Ainsi, $\mathscr{E}(f(t))$ est décroissante le long du flot de l'EDP. En particulier,

$$\mathscr{E}(f(t)) \leqslant \mathscr{E}(f_0) < +\infty \quad \text{sous les hypothèses initiales.}$$

On obtient donc une estimation *a priori* :

$$\forall t \geqslant 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t) + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \, (W * f(t)) \leqslant C_0.$$

On remarque que le terme d'interaction peut devenir très négatif lorsque $f(t,x)$ se concentre autour d'une masse, ce qui correspond à une forte concentration de la densité produisant un terme attractif dominant dans l'entropie.

Théorème 17 | Inégalité de Hardy–Littlewood–Sobolev logarithmique

Pour toute densité de probabilité f telle que les quantités ci-dessous soient bien définies, on a

$$\int_{\mathbb{R}^N}\int_{\mathbb{R}^N} \log\left(\frac{1}{|x-y|}\right) f(x) f(y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \;\leqslant\; \frac{1}{N} \int_{\mathbb{R}^N} f \log f \;+\; C(N),$$

où $C(N)$ est une constante qui dépend uniquement de la dimension N [9].

Conséquence : en injectant cette inégalité dans l'expression de l'entropie, on obtient

$$\begin{aligned} C_0 \;&\geqslant\; \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t) + \frac{\chi}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} f(t,x) \log|x-y| \, f(t,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &\geqslant \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t) - \frac{\chi}{4\pi} \left(\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t) + C(2) \right), \end{aligned}$$

où l'on a utilisé que la dimension est $N = 2$. Ainsi,

$$C' \;\geqslant\; \left(1 - \frac{\chi}{8\pi}\right) \int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t).$$

Estimation a priori : Si $\chi < 8\pi$, alors

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(t) \log f(t) \leqslant C'',$$

où C'' est une constante uniforme.

Cette estimation, combinée au contrôle du second moment, permet de contrôler l'équi-intégrabilité de $f(t,\cdot)$ sur tout intervalle de temps borné. Le second moment contrôle la partie négative de $f \log f$; on obtient alors une borne sur $\int_{\mathbb{R}^2} f \log_+ f$, où $\log_+ f = \max(\log f, 0)$.

$\Rightarrow$ critère d'équi-intégrabilité (théorie de la mesure).
$\Rightarrow$ donne de la compacité faible dans L^1 localement et empêche la concentration de masse.
$\Rightarrow$ combinée aux estimations de l'EDP, elle contribue à montrer que $f(t,x)$ est globale et régulière en temps.

(ii) Lorsque $\chi > 8\pi$, on perd cette information d'équi-intégrabilité.

Digression sur le scaling de l'équation et le flot de gradient : changement d'échelle en x (dilatation).

Pour $\lambda > 0$, on pose

$$f_\lambda(x) = \frac{1}{\lambda^2} f\Big(\frac{x}{\lambda}\Big).$$

Quel impact sur l'énergie $\mathscr{E}$?

$$\mathscr{E}(f_\lambda) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{\lambda^2} f\Big(\frac{x}{\lambda}\Big) \log\Big(\frac{1}{\lambda^2} f\Big(\frac{x}{\lambda}\Big)\Big)\,\mathrm{d}x + \frac{\chi}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{\lambda^2} f\Big(\frac{x}{\lambda}\Big) \log|x-y| \frac{1}{\lambda^2} f\Big(\frac{y}{\lambda}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Par changement de variables,

$$\mathscr{E}(f_\lambda) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x)\big(\log f(x) - 2\log\lambda\big)\mathrm{d}x + \frac{\chi}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} f(x)\big(\log\lambda + \log|x-y|\big) f(y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Ainsi,

$$\mathscr{E}(f_\lambda) = \mathscr{E}(f) + \Big(\frac{\chi}{4\pi} - 2\Big)\log\lambda.$$

Retour sur le flot de gradient dans $\mathbb{R}^N$.

Question EDO : soit $\mathscr{E}$ telle que

$$\mathscr{E}(\lambda x) = \mathscr{E}(x) + q\log\lambda \qquad \text{(homogénéité logarithmique)},$$

par opposition à

$$\mathscr{E}(\lambda x) = \lambda^p \mathscr{E}(x).$$

En dérivant par rapport à λ en $\lambda = 1$, on obtient :

Lemme 18

Si $\mathscr{E}$ est q-log homogène, alors

$$\langle x, \nabla\mathscr{E}(x)\rangle = q.$$

Soit $X(t)$ solution de

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = -\nabla\mathscr{E}(X(t)).$$

Alors

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}\|X(t)\|^2\Big) = -\langle X(t), \nabla\mathscr{E}(X(t))\rangle = -q.$$

(homogénéité et flot de gradient)

Conséquence. Si $q > 0$, alors $X(t)$ ne peut pas être globale en temps, car

$$\|X(t)\|^2 = \|X(0)\|^2 - 2qt.$$

Retour à Keller–Segel : on introduit le moment d'ordre deux

$$\|x\|^2 \longleftrightarrow \int_{\mathbb{R}^2} |x|^2 f(t,x)\mathrm{d}x.$$

On calcule

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} |x|^2 f(t,x)\mathrm{d}x\right).$$

On a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} |x|^2 f\,\mathrm{d}x\right) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^2}{2}\,\partial_t f\,\mathrm{d}x.$$

En utilisant l'équation vérifiée par f,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^2}{2}\,\partial_t f\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^2}{2}\left(\Delta f + \frac{\chi}{2\pi}\nabla\cdot\big(f\nabla(\log|x| * f)\big)\right)\mathrm{d}x.$$

Après intégrations par parties,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^2}{2}\left(\Delta f + \frac{\chi}{2\pi}\nabla\cdot\big(f\nabla(\log|x| * f)\big)\right)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^2} \Delta\left(\frac{|x|^2}{2}\right) f\mathrm{d}x - \frac{\chi}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2} x\cdot\nabla(\log|x| * f)\, f\mathrm{d}x.$$

Comme $\Delta(|x|^2/2) = 2$, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}^2} \Delta\left(\frac{|x|^2}{2}\right) f\mathrm{d}x - \frac{\chi}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2} x\cdot\nabla(\log|x| * f)\, f\mathrm{d}x = 2\int_{\mathbb{R}^2} f\mathrm{d}x - \frac{\chi}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2} x\cdot\left(\frac{x}{|x|^2} * f\right) f\mathrm{d}x.$$

Par symétrisation,

$$\int_{\mathbb{R}^2} x\cdot\left(\frac{x}{|x|^2} * f\right) f\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2}\int_{\mathbb{R}^2} (x-y)\cdot\frac{x-y}{|x-y|^2} f(t,x)f(t,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}.$$

Ainsi,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{2}|x|^2 f(t,x)\mathrm{d}x = 2 - \frac{\chi}{4\pi}.$$

Conclusion.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{2}|x|^2 f(t,x)\mathrm{d}x = 2 - \frac{\chi}{4\pi}.$$

Lorsque $\chi > 8\pi$, le membre de droite est strictement négatif. Le moment d'ordre deux deviendrait donc négatif en temps fini si la solution restait globale et régulière, ce qui est impossible. On obtient ainsi l'obstruction à l'existence globale et le mécanisme de concentration en temps fini. □

8 Équilibre des mutations–sélection (biologie évolutive)

On va considérer un modèle linéaire, non conservatif. On considère l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D\,\Delta f + r(x)\,f,$$

où

- D représente la diffusion (espace physique),
- D peut aussi être interprété comme un coefficient de mutation (espace génétique),
- $r(x)$ est le taux net de croissance.

Plus généralement, on peut s'intéresser à des méthodes similaires pour

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \mathscr{L}(f),$$

où $\mathscr{L}$ est un opérateur linéaire dont le semi-groupe préserve le signe de la solution.

En particulier, si $f_0 \geqslant 0$, alors

$$f(t,x) \geqslant 0 \qquad \text{pour tout } t > 0.$$

On parle alors de semi-groupe positif :

$$f(t) = e^{t\mathscr{L}} f_0,$$

où $\mathscr{L}$ est le générateur.

Le modèle peut être relié à un *processus de branchement spatial* : f représente alors la densité moyenne d'individus, c'est-à-dire l'espérance de la mesure de population.

Chaque individu diffuse et subit des événements de naissance et de mort. On note $b(x)$ le taux de naissance et $d(x)$ le taux de mort, et l'on introduit le taux net de croissance

$$r(x) = b(x) - d(x).$$

On suppose $D > 0$, $r \in C^2(\mathbb{R}^d)$, et l'on fait l'hypothèse forte que r est uniformément concave, au sens où

$$D^2 r(x) \leqslant -\alpha \,\mathrm{Id} \quad \text{pour un certain } \alpha > 0.$$

Théorème 19 | État propre principal

L'opérateur $D\Delta + r$, considéré dans $L^2(\mathbb{R}^d)$, possède une plus grande valeur propre $\lambda \in \mathbb{R}$, simple, et, à multiplication par une constante positive près, une unique fonction propre associée $F \in L^2(\mathbb{R}^d)$, strictement positive, telle que

$$D\Delta F + r(x)F = \lambda F,$$

c'est-à-dire $\mathscr{L}(F) = \lambda F$. On peut par exemple fixer la normalisation $\int_{\mathbb{R}^d} F(x)^2 \,\mathrm{d}x = 1$. De plus, sous l'hypothèse de concavité uniforme sur r énoncée ci-dessus, la fonction propre principale F est strictement log-concave.

Cette propriété équivaut à écrire $F = e^{-V}$ avec V strictement convexe.

Exemple. On considère

$$r(x) = 1 - \frac{|x|^2}{\nu},$$

où $\nu > 0$ est un paramètre lié au compromis croissance–mortalité, et où le coefficient de diffusion est $D = \sigma^2$. Alors le profil propre

$$F(x) = \exp\left(-\frac{|x|^2}{2\sigma\sqrt{\nu}}\right)$$

est solution de

$$\sigma^2 \Delta F + \left(1 - \frac{|x|^2}{\nu}\right) F = \left(1 - \frac{N\sigma}{\sqrt{\nu}}\right) F, \qquad x \in \mathbb{R}^N.$$

En effet,

$$\Delta F = \nabla \cdot \left(-\frac{x}{\sigma\sqrt{\nu}} F\right) = \left(-\frac{N}{\sigma\sqrt{\nu}} + \frac{|x|^2}{\sigma^2 \nu}\right) F.$$

Corollaire 20

La fonction

$$f(t,x) = \mathrm{e}^{\lambda t} F(x)$$

est une solution particulière de l'équation d'évolution.

Autre conséquence (identité remarquable) : On a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^d} F(x) f(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} F(x)\,\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} F\,\mathscr{L}(f) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathscr{L}^*(F)\,f.$$

Comme l'opérateur est auto-adjoint, $\mathscr{L}^* = \mathscr{L}$, et donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^d} Ff = \lambda \int_{\mathbb{R}^d} Ff.$$

Il vient

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) f(t,x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\lambda t}\int_{\mathbb{R}^d} F(x) f_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

Dans le cas général où $\mathscr{L}$ n'est pas auto-adjoint, on introduit une fonction propre duale $\phi > 0$ telle que $\mathscr{L}^*(\phi) = \lambda\phi$, et l'on obtient

$$\int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) f(t,x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\lambda t}\int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) f_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ainsi, si l'on normalise F et ϕ par $\int_{\mathbb{R}^d} \phi F = 1$, le coefficient asymptotique naturel est

$$C_0 = \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) f_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ces résultats relèvent de la théorie de Krein–Rutman, extension du théorème de Perron–Frobenius en dimension infinie [10].

But. Montrer que

$$f(t,x) \sim C_0\,\mathrm{e}^{\lambda t} F(x) \qquad \text{lorsque } t \to +\infty,$$

où l'on suppose $f_0 \geqslant 0$, $f_0 \not\equiv 0$ et $f_0 \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Le sens précis attendu ici est

$$\left\| e^{-\lambda t} f(t,\cdot) - C_0 F \right\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0.$$

Avec la normalisation $\int_{\mathbb{R}^d} F^2 = 1$ et dans le cas auto-adjoint considéré ici,

$$C_0 = \int_{\mathbb{R}^d} F(x) f_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

Approche verticale : méthode d'entropie. On introduit la variable renormalisée

$$u(t,x) = \frac{f(t,x)}{\mathrm{e}^{\lambda t} F(x)}.$$

La limite attendue pour u est donc une constante, égale à C_0 avec la normalisation précédente.

Lemme 21 | Dissipation d'entropie relative

Pour toute fonction convexe H, on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^d} H(u(t,x))\,F(x)^2\,\mathrm{d}x \leqslant 0.$$

Démonstration. (On raisonne par calcul direct, pour $D=1$, avec les hypothèses de régularité et d'intégrabilité nécessaires. Pour $D>0$ quelconque, le membre de droite de l'identité de dissipation est simplement multiplié par D.) On écrit $f(t,x)=\mathrm{e}^{\lambda t}F(x)u(t,x)$. Alors

$$\frac{\partial f}{\partial t} = (\lambda F u + F\,\partial_t u)\,\mathrm{e}^{\lambda t}, \qquad \Delta f = (F\Delta u + 2\nabla F\cdot\nabla u + u\Delta F)\,\mathrm{e}^{\lambda t}.$$

En injectant dans l'équation $\partial_t f = \Delta f + r(x)f$, on obtient

$$F\,\partial_t u = F\Delta u + 2\nabla F\cdot\nabla u + (\Delta F + r(x)F - \lambda F)u.$$

Le dernier terme s'annule car F est fonction propre. Il reste donc

$$\partial_t u = \Delta u + 2\nabla(\log F)\cdot\nabla u = \frac{1}{F^2}\nabla\cdot\big(F^2\nabla u\big).$$

Par conséquent,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^d} H(u)F^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} H'(u)\,\partial_t u\,F^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} H'(u)\,\nabla\cdot\big(F^2\nabla u\big)\,\mathrm{d}x.$$

Après intégration par parties,

$$\int_{\mathbb{R}^d} H'(u)\,\nabla\cdot\big(F^2\nabla u\big)\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^d} H''(u)\,|\nabla u|^2\,F^2\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

ce qui conclut. □

Cette structure est étroitement liée aux équations de Fokker–Planck, aux inégalités logarithmiques de Sobolev et, plus généralement, aux méthodes entropiques pour l'étude du temps long.

Principe d'entropie relative généralisé.

On introduit la renormalisation

$$u(t,x) = \frac{f(t,x)}{\mathrm{e}^{\lambda t}F(x)},$$

où λ est la valeur propre principale et $F>0$ est la fonction propre principale. Ce principe est classique en biologie mathématique (voir Perthame, *Transport equations in biology*, 2007 [10]).

Preuve conceptuelle (sans calcul). On représente la solution sous la forme

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,u_0(y)\,\mathrm{d}y,$$

où $G(t,x,y)\geqslant 0$ est le noyau de Green, aussi appelé solution fondamentale. Dans cette partie, on garde $D=1$.

On impose deux propriétés fondamentales au noyau G :

(i) On a
$$G(0,x,y) = \delta(y-x),$$
ce qui encode la condition initiale ;

(ii) Pour tout x,
$$\int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,\mathrm{d}y = 1,$$
car la fonction constante $u \equiv 1$ est une solution particulière, correspondant à la solution particulière $f(t,x) = \mathrm{e}^{\lambda t}F(x)$.

On admet qu'il existe une densité de probabilité invariante $\psi(y) > 0$ telle que, pour tout x,
$$\lim_{t\to+\infty} G(t,x,y) = \psi(y).$$

L'interprétation est que la variable x joue le rôle d'un paramètre dans la condition initiale $\delta(y-x)$, mais qu'en temps long le noyau oublie cette condition initiale et converge vers un profil stationnaire ψ, indépendant de x.

Dans le cadre auto-adjoint précédent et avec la normalisation $\int_{\mathbb{R}^d} F^2 = 1$, on a précisément
$$\psi(y) = F(y)^2.$$

Pour une donnée u_0 bornée, en admettant la convergence du noyau dans L^1 en y, on obtient
$$u(t,x) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \int_{\mathbb{R}^d} u_0(y)F(y)^2\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^d} F(y)f_0(y)\,\mathrm{d}y = C_0.$$

Conséquence entropique. Soit H une fonction convexe. On a
$$H(u(t,x)) = H\left(\int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,u_0(y)\,\mathrm{d}y\right) \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,H(u_0(y))\,\mathrm{d}y,$$
par l'inégalité de Jensen.

La fonction ψ est précisément une solution stationnaire de l'équation duale en y associée au noyau G, et non de l'équation rétrograde satisfaite par u.

Lemme 22

Pour tout $t \geqslant 0$, on a
$$\int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,\psi(x)\,\mathrm{d}x = \psi(y).$$

Démonstration. On considère la fonction
$$v(t,y) = \int_{\mathbb{R}^d} G(t,x,y)\,\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$
Par linéarité et principe de superposition, v est solution de la même équation que ψ. De plus,
$$v(0,y) = \int_{\mathbb{R}^d} \delta(y-x)\,\psi(x)\,\mathrm{d}x = \psi(y).$$
Comme ψ est stationnaire, on en déduit que $v(t,y) = \psi(y)$ pour tout t. □

Corollaire 23

Pour toute fonction convexe H, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}^d} H(u(t,x))\,\psi(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} H(u_0(x))\,\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

En appliquant la même inégalité entre deux instants s et t, avec $0 \leqslant s \leqslant t$, grâce à la propriété de semi-groupe, on voit que l'entropie relative est décroissante au cours du temps.

Bonus : équation de Fokker–Planck pour le noyau. Le noyau G vérifie l'équation

$$\frac{\partial G}{\partial t}(t,x,y) = \Delta_y G(t,x,y) - 2\,\nabla_y \cdot \big(G\,\nabla \log F\big), \qquad G(0,x,y) = \delta(y-x),$$

où le champ de dérive du processus est donné par $2\nabla \log F$. Le potentiel de Fokker–Planck correspondant est donc $-2\log F$.

Preuve (brève). Cette équation est l'équation duale de l'équation satisfaite par u, à savoir

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta_x u + 2\nabla \log F \cdot \nabla u.$$

Remarque. On peut montrer que le noyau G représente, en loi, la trajectoire des ancêtres (lorsque l'on remonte le temps) d'une particule observée en position x au temps t.

Équilibre mutation-sélection : le point de vue « horizontal » via le transport optimal. On va remplacer l'équation à temps continu

$$\partial_t f = \Delta f + r(x) f$$

par un modèle à temps discret :

$$f(t+1,x) = p(x) \int_{\mathbb{R}^d} K(x-y) f(t,y)\,\mathrm{d}y.$$

avec :

- $p(x)$: la probabilité de survie à la génération $t+1$.
- $\int_{\mathbb{R}^d} K(x-y) f(t,y)\mathrm{d}y$: génération de nouveaux individus avec mutation $Y \longmapsto X$, avec une déviation $X - Y \sim K(z)$.

But : Montrer que

$$f(t,x) \sim C_0 \lambda^t F(x),$$

avec $\lambda F = p \times (K * F)$, problème aux valeurs propres analogue à $\lambda F = \Delta F + rF$, et où la constante $C_0 > 0$ dépend de la donnée initiale (ou peut être absorbée dans la normalisation de F). On prend

$$u(t,x) = \frac{f(t,x)}{\lambda^t F(x)}.$$

Alors

$$u(t+1,x) = \frac{f(t+1,x)}{\lambda^{t+1} F(x)} = \frac{p(x)}{\lambda^{t+1} F(x)} \int_{\mathbb{R}^d} K(x-y) u(t,y) \lambda^t F(y)\,\mathrm{d}y,$$

donc

$$u(t+1,x) = \int_{\mathbb{R}^d} \underbrace{\frac{p(x)F(y)}{\lambda F(x)} K(x-y)}_{=G(x,y)}\, u(t,y)\,\mathrm{d}y.$$

Par construction on a

$$\int_{\mathbb{R}^d} G(x,y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

Focus : On prend

- K gaussienne, $K(z) = (2\pi\sigma^2)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|z|^2}{2\sigma^2}\right)$.
- p log-concave, $p(x) = e^{-m(x)}$, avec $m \geqslant 0$ la mortalité cumulée sur une génération, de classe C^2 et vérifiant $D^2 m \geqslant \alpha \,\mathrm{Id}$, $\alpha > 0$.

Théorème 24

L'opérateur $f \mapsto p(K * f)$, considéré dans $L^2(\mathbb{R}^d)$, possède une valeur propre principale $\lambda > 0$, simple, et, à multiplication par une constante positive près, une unique fonction propre associée $F > 0$. De plus, F est uniformément log-concave.

Démonstration (du caractère log-concave). On admet d'abord la convergence des itérations normalisées vers la fonction propre principale. On part d'une fonction log-concave ; la famille des fonctions log-concaves est stable par itération car

- les fonctions log-concaves sont stables par multiplication ;
- les fonctions log-concaves sont stables par convolution.

□

La log-concavité passe à la limite. De plus, $F = \lambda^{-1} p(K * F)$ et la log-concavité de $K * F$ donnent $D^2(-\log F) \geqslant \alpha \,\mathrm{Id}$. La fonction propre est donc un « point fixe » après normalisation dans cette famille de fonctions (voir Saumard–Wellner [11]).

Question auxiliaire : Quelle est la distance entre $G(x, y)$ et $G(x', y)$ pour $x \neq x'$? Pour connaître l'écart entre $G(x, y)$ et $G(x', y)$, on regarde le ratio

$$H(x, x', y) = \frac{G(x', y)}{G(x, y)} = \frac{p(x')}{p(x)} \frac{F(x)}{F(x')} \frac{K(x' - y)}{K(x - y)} = c(x, x') \times \exp\left(\frac{(x' - x) \cdot y}{\sigma^2}\right),$$

avec $c(x, x')$ une constante par rapport à y. La fonction H est log-linéaire par rapport à y.

Lemme 25

Soit μ une densité uniformément log-concave vérifiant

$$D^2(-\log \mu) \geqslant \alpha \,\mathrm{Id},$$

et H une fonction log-Lipschitz. Alors

$$W_\infty\left(\mu, \frac{H\mu}{\int_{\mathbb{R}^d} H\mu}\right) \leqslant \frac{\|\nabla \log H\|_\infty}{\alpha}.$$

Exemple : μ est gaussienne et H log-linéaire, alors, pour

$$\mu(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right), \quad H(y) = \exp\left(-\frac{y - b}{\beta}\right), \quad \beta \neq 0,$$

$\frac{H\mu}{\int_{\mathbb{R}} H\mu}$ est une autre gaussienne de même variance. On a alors un plan de transport évident qui translate les mesures.

On a une généralisation avec la métrique

$$W_\infty(\mu, \nu) = \inf_{\pi \in \Pi(\mu,\nu)} \operatorname*{ess\,sup}_{(y,y') \sim \pi} |y' - y|.$$

Définition 26 | Distance de Wasserstein d'ordre p

Pour tout $p \in [1, +\infty[$ et μ, ν deux mesures de probabilité de moment d'ordre p fini, on définit

$$W_p(\mu,\nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu,\nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |y' - y|^p \, \pi(\mathrm{d}y, \mathrm{d}y') \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Remarque. Par l'inégalité de Jensen, si $p \leqslant q$ alors $W_p(\mu,\nu) \leqslant W_q(\mu,\nu)$. De plus,

$$W_\infty = \lim_{p \to +\infty} W_p.$$

Une conséquence est que

$$u(t+1,x) = \int_{\mathbb{R}^d} G(x,y) u(t,y) \, \mathrm{d}y.$$

Lemme 27

Pour $u(t,\cdot) > 0$ de logarithme lipschitzien, on a

$$\|\nabla_x \log u(t+1,\cdot)\|_\infty \leqslant \|\nabla_x \log u(t,\cdot)\|_\infty \sup_{x \neq x'} \frac{W_\infty(G_x, G_{x'})}{|x' - x|}.$$

Conséquence : si $W_\infty(G_x, G_{x'}) \leqslant \theta |x' - x|$ avec $\theta < 1$, alors

$$\|\nabla_x \log u(t,\cdot)\|_\infty \leqslant \theta^t \|\nabla_x \log u(0,\cdot)\|_\infty \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Ici, $G_x(y) \propto K(x-y)F(y)$ est $(\sigma^{-2} + \alpha)$-log-concave. Le lemme précédent donne donc

$$W_\infty(G_x, G_{x'}) \leqslant \frac{|x' - x|}{1 + \alpha\sigma^2}, \qquad \theta = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2} < 1.$$

9 Le modèle infinitésimal de Fisher (1919)

Le modèle remonte aux travaux de Fisher [12]. Il s'agit ici d'un modèle non linéaire et non conservatif.

On considère une densité $f_n(x)$ d'individus à la génération n, et

$$f_{n+1}(x) = e^{-m(x)} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \underbrace{G\left(x - \frac{x_0 + x_1}{2}\right)}_{\text{théorème central limite}} \frac{f_n(x_0) f_n(x_1)}{\int_{\mathbb{R}^d} f_n \mathrm{d}x} \, \mathrm{d}x_0 \, \mathrm{d}x_1.$$

Ici, $G(z) = (2\pi\sigma^2)^{-d/2} e^{-|z|^2/(2\sigma^2)}$ est une densité gaussienne, $\frac{x_0+x_1}{2}$ est la moyenne des traits parentaux et $e^{-m(x)}$ est la probabilité de survie à la génération suivante. On suppose $m \geqslant 0$, $m \in C^2(\mathbb{R}^d)$ et $D^2 m \geqslant \beta \, \mathrm{Id}$ avec $\beta > 0$, ainsi que $f_0 \geqslant 0$, non nulle et intégrable.

Question : Montrer que

$$f_n(x) \underset{n \to +\infty}{\sim} C_0 \lambda^n F(x),$$

où $C_0 > 0$ dépend de la donnée initiale lorsque F est normalisée. Deux sous-questions en découlent :

1) Existence pour le problème spectral

$$\lambda F = e^{-m(x)} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} G\left(x - \frac{x_0 + x_1}{2}\right) \frac{F(x_0) F(x_1)}{\int_{\mathbb{R}^d} F \mathrm{d}x} \, \mathrm{d}x_0 \mathrm{d}x_1.$$

2) Convergence ? En quelle norme ?

Remarque. Ceci est similaire au cas où F est solution stationnaire de $\lambda F = \Delta F + r(x)F$. Idem pour

$$\lambda F(x) = \underbrace{e^{-m(x)}}_{\text{survie}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^d} G(x-y)F(y)\,\mathrm{d}y}_{\text{reproduction}}.$$

On va faire une preuve par transport optimal, qui utilise des outils d'entropie relative, où la bonne quantité à regarder est

$$u_n(x) := \frac{f_n(x)}{\lambda^n F(x)}.$$

Cette transformation fait naturellement apparaître des noyaux de probabilité, car $u = 1$ est solution évidente.

On admet l'existence d'un profil propre normalisé par $\int_{\mathbb{R}^d} F = 1$ [13, 14], vérifiant

$$D^2(-\log F) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}, \qquad \alpha = \beta + \frac{\alpha}{\frac{1}{2} + \alpha\sigma^2}.$$

Cette équation a une unique solution positive, avec $\alpha > 1/(2\sigma^2)$. Dans l'argument de convergence, on suppose aussi $f_0 > 0$ et $\|\nabla \log(f_0/F)\|_\infty < +\infty$.

Le lemme de transport suivant sera l'outil principal de la preuve [14].

Lemme 28

Soient μ et ν deux densités de probabilité telles que

(i) μ est uniformément log-concave ;

(ii) $\frac{\nu}{\mu}$ est log-Lipschitzienne.

Notations :

(i) $\mu = \exp(-u)$ avec $D^2u \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}$, $\alpha > 0$;

(ii) $\nu = e^{-H}\mu$, à normalisation près, avec $\|\nabla H\|_\infty < +\infty$.

Alors

$$W_\infty(\mu,\nu) \leqslant \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha}.$$

Exemple. Si μ et ν sont des gaussiennes de même variance, alors $\frac{\nu}{\mu}$ est log-Lipschitzienne, et dans ce cas, on peut transporter μ sur ν par translation.

Preuve dynamique. On commence avec des potentiels réguliers ; le cas log-Lipschitz s'obtient ensuite par approximation. On note π_t la loi du couplage synchrone des deux diffusions. Elle n'a pas nécessairement de densité : les équations ci-dessous sont donc comprises au sens des mesures.

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \underbrace{\mathscr{A}\pi}_{=\sum_{i=1}^d (\partial_{x_i}+\partial_{y_i})^2\pi} + \nabla_x \cdot \big(\nabla u(x)\pi\big) + \nabla_y \cdot \big(\nabla(u(y)+H(y))\pi\big).$$

Alors :

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathbb{R}^d} \pi\,\mathrm{d}y = \Delta_x\left(\int_{\mathbb{R}^d}\pi\,\mathrm{d}y\right) + \nabla_x \cdot \left((\nabla u(x))\int_{\mathbb{R}^d}\pi\,\mathrm{d}y\right),$$

donc $\int_{\mathbb{R}^d}\pi\,\mathrm{d}y$ vérifie l'équation de Fokker–Planck avec le potentiel u et converge vers $e^{-u(x)} = \mu(x)$.

Dans la composante y :

$$\int_{\mathbb{R}^d} \pi(t,x,y)\,\mathrm{d}x \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-(u(y)+H(y))} = \nu(y),$$

à normalisation près. On prend $p \geqslant 2$ pour justifier le calcul différentiel, ce qui suffit pour passer ensuite à $p \to +\infty$.

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) &= \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\frac{\partial\pi}{\partial t}(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&= \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \left(\mathscr{A}|x-y|^p\right)\,\pi - \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \left(\nabla_x|x-y|^p\right)\cdot\nabla u(x)\,\pi\\
&\qquad - \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \left(\nabla_y|x-y|^p\right)\cdot\nabla\left(u(y)+H(y)\right)\,\pi\\
&= -\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} p(x-y)|x-y|^{p-2}\cdot\nabla u(x)\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&\qquad - \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} p(y-x)|x-y|^{p-2}\cdot\big(\nabla u(y)+\nabla H(y)\big)\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&= -p\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^{p-2}(x-y)\cdot\big(\nabla u(x)-\nabla u(y)\big)\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&\qquad + p\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} (x-y)|x-y|^{p-2}\cdot\nabla H(y)\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&\leqslant -p\alpha\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\\
&\qquad + p\|\nabla H\|_\infty\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^{p-1}\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y).
\end{aligned}$$

Remarque. La convexité de u implique que

$$\langle x-y, \nabla u(x)-\nabla u(y)\rangle \geqslant \alpha|x-y|^2.$$

Ensuite, par l'inégalité de Jensen,

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^{p-1}\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\right)^{\frac{p}{p-1}} \leqslant \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y).$$

On en déduit

$$\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^{p-1}\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y) \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\right)^{1-\frac{1}{p}}.$$

Si l'on pose

$$w(t) = \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^p\,\pi(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y),$$

alors l'inégalité précédente permet d'obtenir

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \leqslant -p\alpha\,w + p\|\nabla H\|_\infty\,w^{1-\frac{1}{p}}.$$

Le premier terme est linéaire en w, tandis que le second est sous-linéaire. Le seuil $w_* \geqslant 0$ où le membre de droite s'annule vérifie

$$0 = -p\alpha\,w_* + p\|\nabla H\|_\infty\,w_*^{1-\frac{1}{p}},$$

ce qui donne

$$w_*^{1/p} = \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha}.$$

Initialisation. On part de

$$\pi_0 = \mu(x)\,\delta(y-x).$$

On a alors

$$\int_{\mathbb{R}^d} \pi_0 \,\mathrm{d}y = \mu(x), \qquad \int_{\mathbb{R}^d} \pi(t,x,y)\,\mathrm{d}y = \mu(x),$$

et

$$\int_{\mathbb{R}^d} \pi_0 \,\mathrm{d}x = \mu(y), \qquad \int_{\mathbb{R}^d} \pi(t,x,y)\,\mathrm{d}x \longrightarrow \nu(y) \quad \text{lorsque } t \to +\infty.$$

Lemme 29

Si $w(t)$ vérifie

$$w(0) = 0$$

et

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \leqslant \alpha p\, w^{1-\frac{1}{p}} \left(-w^{\frac{1}{p}} + \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha} \right),$$

alors

$$w(t)^{\frac{1}{p}} \leqslant \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha} \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

Conclusion. Lorsque $t \to +\infty$, pour tout couplage limite π_* entre μ et ν,

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x-y|^p \,\pi_*(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha}.$$

On en déduit

$$W_p(\mu,\nu) = \inf_\pi \left(\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |x-y|^p \,\pi(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha}.$$

et

$$W_\infty(\mu,\nu) = \lim_{p \to +\infty} W_p(\mu,\nu) \leqslant \frac{\|\nabla H\|_\infty}{\alpha}.$$

□

Retour au modèle de Fisher avec $u_n(x) = \frac{f_n(x)}{\lambda^n F(x)}$, et

$$\begin{aligned} u_{n+1}(x) &= \frac{f_{n+1}(x)}{\lambda^{n+1} F(x)} \\ &= \frac{e^{-m(x)}}{\lambda F(x)} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} G\left(x - \frac{x_0+x_1}{2} \right) \frac{F(x_0)F(x_1)}{\int_{\mathbb{R}^d} u_n(x) F(x) \mathrm{d}x} u_n(x_0) u_n(x_1)\,\mathrm{d}x_0\,\mathrm{d}x_1 \\ &= \underbrace{\frac{\int_{\mathbb{R}^d} F(x)\,\mathrm{d}x}{\int_{\mathbb{R}^d} u_n(x) F(x) \mathrm{d}x}}_{=:C_n} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} P(x,x_0,x_1) u_n(x_0) u_n(x_1)\,\mathrm{d}x_0\,\mathrm{d}x_1. \end{aligned}$$

et

$$P(x,x_0,x_1) := \frac{e^{-m(x)}}{\lambda F(x) \int_{\mathbb{R}^d} F} G\left(x - \frac{x_0+x_1}{2} \right) F(x_0) F(x_1).$$

Par définition de F on a

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} P(x,x_0,x_1)\,\mathrm{d}x_0\,\mathrm{d}x_1 = 1 \quad \text{(condition d'équilibre de } F\text{)}.$$

Soient x et y. On veut comparer $\mu(x_0,x_1) = P(x,x_0,x_1)$ et $\nu(x_0,x_1) = P(y,x_0,x_1)$.

Pour utiliser le lemme, il faut

(i) μ est uniformément log-concave. La convexité de la partie gaussienne et la borne $D^2(-\log F) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}$ donnent $D^2_{(x_0,x_1)}(-\log \mu) \geqslant \alpha\,\mathrm{Id}$.

(ii)
$$\frac{\nu}{\mu} = \frac{P(y,x_0,x_1)}{P(x,x_0,x_1)} = \underbrace{e^{m(x)-m(y)}\frac{F(x)}{F(y)}}_{\text{indépendant de } (x_0,x_1)} \frac{G\big(y-\frac{x_0+x_1}{2}\big)}{G\big(x-\frac{x_0+x_1}{2}\big)}.$$

On peut écrire, pour une gaussienne $G(z) \propto e^{-|z|^2/(2\sigma^2)}$,

$$\frac{\nu(x_0,x_1)}{\mu(x_0,x_1)} = C(x,y)\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left|y-\frac{x_0+x_1}{2}\right|^2 + \frac{1}{2\sigma^2}\left|x-\frac{x_0+x_1}{2}\right|^2\right).$$

En développant les carrés, on obtient

$$\frac{\nu(x_0,x_1)}{\mu(x_0,x_1)} = C'(x,y)\,\exp\left(\frac{1}{2\sigma^2}(x_0+x_1)\cdot(y-x)\right).$$

Conclusion. La fonction
$$H(x_0,x_1) = \log\left(\frac{\nu(x_0,x_1)}{\mu(x_0,x_1)}\right)$$
est lipschitzienne en (x_0,x_1).

En effet,
$$\left\|\frac{\partial H}{\partial x_0}\right\|_\infty \leqslant \frac{1}{2\sigma^2}\,|y-x|, \qquad \left\|\frac{\partial H}{\partial x_1}\right\|_\infty \leqslant \frac{1}{2\sigma^2}\,|y-x|.$$

Par conséquent,
$$W_\infty\big(P(x,\cdot,\cdot),P(y,\cdot,\cdot)\big) \leqslant \frac{|y-x|}{\sqrt{2}\,\alpha\sigma^2},$$
pour la norme euclidienne sur le couple (x_0,x_1), car $\|\nabla H\|_\infty = |y-x|/(\sqrt{2}\sigma^2)$.

Cette borne seule ne donnera une contraction que si $\alpha\sigma^2 > 1$. En tenant compte de la convexité supplémentaire apportée par G dans la direction x_0+x_1, une version anisotrope du lemme (admise ici, voir [14]) donne la borne plus précise
$$W_\infty\big(P(x,\cdot,\cdot),P(y,\cdot,\cdot)\big) \leqslant \frac{|y-x|}{\sqrt{2}(\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2)}.$$

C'est cette borne que l'on utilise dans la suite.

C'est une estimation "backward" (rétrograde) en temps qui nous informe sur les écarts relatifs entre les lois jointes des traits parentaux.

Étape suivante : on repart vers l'avant par "dualité" :

$$u_{n+1}(x) = \frac{\int_{\mathbb{R}^d} F}{\int_{\mathbb{R}^d} u_n F}\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} P(x,x_0,x_1)u_n(x_0)u_n(x_1)\,\mathrm{d}x_0\,\mathrm{d}x_1.$$

$$u_{n+1}(y) = \frac{\int_{\mathbb{R}^d} F}{\int_{\mathbb{R}^d} u_n F}\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} P(y,y_0,y_1)u_n(y_0)u_n(y_1)\,\mathrm{d}y_0\,\mathrm{d}y_1.$$

But : transformer $P(x,\cdot,\cdot) \sim P(y,\cdot,\cdot)$ en W_∞, et transformer $u_{n+1}(x) \sim u_{n+1}(y)$ en $\|\nabla \log u_{n+1}\|_\infty$. On a

$$\frac{u_{n+1}(y)}{u_{n+1}(x)} = \frac{\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} P(y,y_0,y_1)\, u_n(y_0)u_n(y_1)\,\mathrm{d}y_0\mathrm{d}y_1}{\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} P(x,x_0,x_1)\, u_n(x_0)u_n(x_1)\,\mathrm{d}x_0\mathrm{d}x_1}.$$

Soit Π un couplage optimal entre $P(x,\cdot,\cdot)$ et $P(y,\cdot,\cdot)$ pour la distance W_∞. Alors

$$\frac{u_{n+1}(y)}{u_{n+1}(x)} = \frac{\displaystyle\iiiint_{(\mathbb{R}^d)^4} \frac{u_n(y_0)}{u_n(x_0)}\frac{u_n(y_1)}{u_n(x_1)} u_n(x_0)u_n(x_1)\,\Pi(\mathrm{d}x_0,\mathrm{d}x_1,\mathrm{d}y_0,\mathrm{d}y_1)}{\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} u_n(x_0)u_n(x_1)\,P(x,x_0,x_1)\,\mathrm{d}x_0\mathrm{d}x_1}.$$

On observe que

$$\frac{u_n(y_0)}{u_n(x_0)} = \exp\big(\log u_n(y_0) - \log u_n(x_0)\big) \leqslant \exp\big(|x_0-y_0|\,\|\nabla \log u_n\|_\infty\big).$$

De même pour le second facteur. Ainsi, sur le support de Π, on a

$$\|(x_0,x_1)-(y_0,y_1)\| \leqslant \frac{|x-y|}{\sqrt{2}(\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2)}.$$

Comme $|x_0-y_0|+|x_1-y_1| \leqslant \sqrt{2}\|(x_0,x_1)-(y_0,y_1)\|$, il vient alors

$$\frac{u_{n+1}(y)}{u_{n+1}(x)} \leqslant \exp\left(\frac{1}{\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2}|x-y|\,\|\nabla\log u_n\|_\infty\right),$$

avec les constantes explicites ci-dessus.

On en déduit

$$\log u_{n+1}(y) - \log u_{n+1}(x) \leqslant \frac{1}{\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2}|x-y|\,\|\nabla\log u_n\|_\infty.$$

En faisant tendre $y \to x$, on obtient

$$\|\nabla \log u_{n+1}\|_\infty \leqslant \frac{1}{\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2}\|\nabla\log u_n\|_\infty.$$

Par conséquent, comme $\alpha\sigma^2 > 1/2$, on a

$$\theta := \frac{1}{\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2} < 1,$$

et donc

$$\|\nabla \log u_n\|_\infty \leqslant \left(\frac{1}{\frac{1}{2}+\alpha\sigma^2}\right)^n \|\nabla\log u_0\|_\infty \longrightarrow 0 \qquad (n\to+\infty).$$

Remarque. La quantité $\|\nabla \log u_n\|_\infty$ est inchangée si l'on multiplie u_n par une constante positive. Elle mesure donc un écart de forme. Elle ne doit pas être confondue avec la distance projective de Hilbert, qui s'écrit ici

$$\sup \log u_n - \inf \log u_n,$$

et peut être infinie sur $\mathbb{R}^d$, même lorsque $\log u_n$ est lipschitzienne.

Conclusion. On a montré que $\|\nabla \log(f_n/F)\|_\infty \to 0$. Avec $\int_{\mathbb{R}^d} F = 1$, l'inégalité de Sobolev logarithmique puis celle de Pinsker donnent

$$\left\| \frac{f_n}{\int_{\mathbb{R}^d} f_n} - F \right\|_{L^1} \leqslant C\theta^n.$$

Pour retrouver l'amplitude, on pose $M_n = \int_{\mathbb{R}^d} f_n$. L'opérateur de reproduction conserve la masse et dépend de façon lipschitzienne de la densité normalisée en norme L^1. Comme $0 < e^{-m} \leqslant 1$, on en déduit

$$\left| \frac{M_{n+1}}{M_n} - \lambda \right| \leqslant C\theta^n.$$

Ces erreurs sont sommables ; le produit des rapports $M_{n+1}/(\lambda M_n)$ converge donc vers une constante positive. Ainsi, pour un certain $C_0 > 0$,

$$\left\| \lambda^{-n} f_n - C_0 F \right\|_{L^1} \longrightarrow 0.$$

Rappel. Dans l'argument de Bakry–Émery, on utilise l'information de Fisher

$$I_2(f \mid F) = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \nabla \log \frac{f}{F} \right|^2 f \, \mathrm{d}x = \left\| \nabla \log \frac{f}{F} \right\|^2_{L^2(f)}.$$

Ici, la quantité naturelle est plutôt

$$\left\| \nabla \log \frac{f}{F} \right\|_\infty = I_\infty(f \mid F).$$

On a montré que

$$I_\infty(f_n \mid F) \longrightarrow 0$$

géométriquement sous l'hypothèse de convexité uniforme sur m et lorsque $I_\infty(f_0 \mid F)$ est fini.

Dans le cadre Fokker–Planck, on a

$$I_2(f(t) \mid F) \longrightarrow 0$$

exponentiellement vite.

Commentaires.

- La relation $\alpha = \beta + \alpha/(\frac{1}{2} + \alpha\sigma^2)$ implique bien $\alpha\sigma^2 > 1/2$. En revanche, la borne isotrope seule ne permet pas de conclure pour toute convexité uniforme $\beta > 0$.
- Cela ne montre pas directement l'existence de F, qui a été admise. Pour comparer deux solutions f_n et g_n par le même argument, il faut contrôler uniformément la log-concavité des profils de référence g_n. On ne peut donc pas affirmer la même contraction pour deux solutions arbitraires.

  Si F et $\widetilde{F}$ sont deux profils propres et si $\|\nabla \log(\widetilde{F}/F)\|_\infty < +\infty$, la contraction vers F impose que ce gradient soit nul. Les profils sont alors proportionnels et leurs valeurs propres coïncident. Cela donne l'unicité dans cette classe ; une unicité sans cette restriction demande un argument supplémentaire.

- La norme utilisée est très restrictive. En particulier,

  $$\left\| \nabla \log \frac{f}{g} \right\|_\infty = +\infty$$

  si f et g sont deux lois gaussiennes de variances distinctes.

- Si m n'est pas convexe, l'argument précédent ne s'applique plus. La question de l'unicité du profil doit alors être étudiée séparément.

10 Propagation des ondes (comportement transitoire)

10.1 Équation de Fisher–KPP

On s'intéresse à l'équation de Fisher–KPP (Kolmogorov–Petrovskiĭ–Piskunov) [15], qui modélise l'évolution d'une densité de population $f \geqslant 0$ dépendant du temps et de l'espace. On considère donc

$$f = f(t,x), \qquad t \geqslant 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

L'équation s'écrit

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \Delta f + f(1-f). \tag{$*$}$$

Dans cette écriture :

- le terme Δf représente la diffusion spatiale ;
- le terme $f(1-f)$ décrit une croissance logistique avec saturation.

Comme on est ici en dimension 1, on a simplement

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

L'équation $(*)$ est donc une équation de réaction–diffusion de la forme

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f(1-f).$$

Remarque. L'équation $(*)$ décrit un phénomène de propagation de fronts à vitesse finie dans un sens asymptotique, mais ce n'est pas l'équation des ondes au sens physique classique.

En effet, l'équation des ondes physiques en dimension 1 est

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2},$$

et ses solutions générales sont de la forme

$$f(t,x) = G(x+t) + H(x-t),$$

où G et H sont deux fonctions arbitraires suffisamment régulières.

Cette équation transporte des profils sans les lisser, contrairement à l'équation de la chaleur ou à l'équation de Fisher–KPP.

10.2 Comparaison avec l'équation de la chaleur

Considérons maintenant l'équation de la chaleur

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \\ f(0,x) = f_0(x). \end{cases}$$

La solution se représente comme la convolution de la donnée initiale avec le noyau de chaleur :

$$f(t,x) = (G(t,\cdot) * f_0)(x) = \int_{\mathbb{R}} G(t, x-y) f_0(y)\, \mathrm{d}y.$$

Ici, le noyau de chaleur est donné par

$$G(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right).$$

On peut aussi l'écrire sous une forme autosimilaire :

$$G(t,x) = \frac{1}{\sqrt{t}}\, G\left(1, \frac{x}{\sqrt{t}}\right).$$

Cette formule montre que l'échelle naturelle de propagation pour l'équation de la chaleur est en $\sqrt{t}$: le profil s'étale au cours du temps et s'aplatit progressivement.

Dans l'équation de Fisher–KPP, la réaction $f(1-f)$ modifie ce comportement diffusif : la diffusion étale la population, tandis que la réaction amplifie les faibles densités puis les sature vers $f = 1$. Cette compétition produit la propagation de fronts.

Le noyau de chaleur est appelé *solution fondamentale* ou *noyau de transition* de l'équation de la chaleur. Il vérifie en effet

$$\begin{cases} \dfrac{\partial G}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 G}{\partial x^2}, \\ G(0,x) = \delta_0(x). \end{cases}$$

En particulier, on peut étudier les lignes de niveau de la solution particulière G. Il faut toutefois tenir compte du fait que

$$G(t,0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Ainsi, un niveau fixe $m > 0$ n'est plus atteint lorsque t est assez grand. Pour observer l'échelle spatiale naturelle, on fixe plutôt un niveau relatif à l'amplitude maximale, par exemple

$$G(t,x) = \frac{m}{\sqrt{t}}, \qquad 0 < m < \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Alors

$$\frac{m}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right),$$

et donc

$$\frac{|x|^2}{4t} = -\log\bigl(m\sqrt{4\pi}\bigr).$$

Ainsi,

$$|x| = 2\sqrt{-\log\bigl(m\sqrt{4\pi}\bigr)}\,\sqrt{t}.$$

On retrouve bien l'échelle typique de diffusion, de l'ordre de $\sqrt{t}$.

10.3 Équation logistique

Considérons maintenant l'équation logistique

$$\frac{\partial f}{\partial t} = f(1-f).$$

Dans ce cas, il n'y a pas de terme de diffusion spatiale : il n'y a donc aucun déplacement dans l'espace. Chaque point de l'espace évolue indépendamment selon la dynamique logistique.

Lorsque f est petit, c'est-à-dire lorsque $0 \leqslant f \ll 1$, le terme quadratique est négligeable et l'équation se linéarise en

$$\frac{\partial f}{\partial t} \simeq f.$$

On obtient alors une croissance exponentielle locale

$$f(t,x) \simeq f_0(x) e^t.$$

10.4 Linéarisation de l'équation de Fisher–KPP

Lorsque l'on combine les deux parties linéaires de l'équation de Fisher–KPP,

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f(1-f),$$

et que l'on néglige le terme non linéaire $-f^2$, on obtient l'équation linéarisée

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f.$$

Cette approximation est pertinente dans les régions où la densité est encore très faible, c'est-à-dire au bord avancé du front de propagation. L'étude de cette équation linéaire permet déjà de comprendre la vitesse minimale de propagation des fronts d'onde dans l'équation de Fisher–KPP. La solution fondamentale de l'équation linéarisée

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f$$

est donnée par

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t} + t\right).$$

On peut vérifier cela en remarquant que

$$\frac{\partial}{\partial t}\big(e^{-t} f\big) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\big(e^{-t} f\big),$$

c'est-à-dire que la fonction $e^{-t} f$ satisfait l'équation de la chaleur.

On peut alors étudier les lignes de niveau de cette solution fondamentale. Fixons une constante $m > 0$ et considérons l'équation

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t} + t\right) = m.$$

En prenant le logarithme, on obtient

$$-\frac{|x|^2}{4t} + t = \log\big(m\sqrt{4\pi t}\big).$$

Cela se réécrit

$$\frac{|x|^2}{4t} - t = -\log\big(m\sqrt{4\pi t}\big).$$

Lorsque $t \to +\infty$, on obtient asymptotiquement

$$|x|^2 - 4t^2 = O\big(t \log t\big),$$

et donc

$$|x| \sim 2t.$$

Autrement dit, les lignes de niveau se déplacent asymptotiquement avec une vitesse linéaire égale à 2.

Ces observations suggèrent deux questions mathématiques naturelles :

- existe-t-il des solutions particulières correspondant à des fronts d'onde se propageant à vitesse constante ;
- comment se comporte la solution du problème de Cauchy lorsque la donnée initiale est à support compact.

Théorème 30 | Fisher–KPP

Pour tout $c \geqslant 2$, il existe une solution positive de l'équation

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f(1-f)$$

de la forme

$$f(t,x) = F(x - ct),$$

où F vérifie

$$\lim_{z \to -\infty} F(z) = 1, \qquad \lim_{z \to +\infty} F(z) = 0.$$

De plus, $c = 2$ est la vitesse minimale de propagation de ces fronts [15].

10.5 Éléments de preuve

On commence par remarquer que si l'on cherche une solution sous la forme d'une onde progressive

$$f(t,x) = F(x - ct),$$

et si l'on pose

$$z = x - ct,$$

alors on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -c \frac{\partial F}{\partial z}.$$

Ainsi, l'équation de Fisher–KPP se réduit à une équation différentielle ordinaire pour F.

Point de vue EDO. On peut étudier cette équation par la méthode du plan de phase. On introduit le vecteur d'état

$$H = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix}.$$

Le problème se ramène alors à l'étude d'un système différentiel d'ordre 1 dans le plan de phase (F, F').

Point de vue EDP. Une autre approche consiste à utiliser la méthode des sur-solutions et des sous-solutions. Le principe est de construire explicitement deux fonctions

$$\underline{F} \qquad \text{et} \qquad \overline{F}$$

qui encadrent la solution recherchée.

Le principe général est le suivant :

- ici, la sur-solution $\overline{F}$ se construit simplement à partir du problème linéarisé ;
- la sous-solution non triviale $\underline{F}$ demande une correction du profil exponentiel.

Étape 1 : construction d'une sur-solution. On cherche une fonction $\overline{f}$ vérifiant

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial t} \geqslant \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial x^2} + \overline{f}(1 - \overline{f}).$$

En développant le terme de réaction, on écrit

$$\overline{f}(1 - \overline{f}) = \overline{f} - \overline{f}^{\,2}.$$

Comme $\overline{f}^2 \geqslant 0$, il suffit de trouver une fonction satisfaisant

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial t} = \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial x^2} + \overline{f},$$

ce qui implique automatiquement

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial t} \geqslant \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial x^2} + \overline{f}(1 - \overline{f}).$$

On cherche donc une solution particulière sous la forme d'une onde progressive

$$\overline{f}(t, x) = \overline{F}(x - ct).$$

En injectant cette forme dans l'équation précédente, on obtient une équation différentielle pour la fonction $\overline{F}$. L'équation caractéristique associée à la linéarisation est obtenue en cherchant une solution sous la forme

$$\overline{F}(z) = e^{-\lambda z}.$$

On obtient alors l'équation caractéristique

$$\lambda c = \lambda^2 + 1.$$

Le discriminant de cette équation est

$$\Delta = c^2 - 4.$$

Au bord avancé du front, on a $F \ll 1$ et l'équation se linéarise. Si $c \in [0, 2[$, alors les racines sont complexes :

$$\lambda = a \pm ib.$$

Dans ce cas les solutions de l'équation linéarisée sont de la forme

$$(A\cos(bz) + B\sin(bz))e^{-az}.$$

Elles oscillent et changent de signe. Cela suggère qu'un profil positif qui tend vers 0 lorsque $z \to +\infty$ ne peut pas avoir un tel comportement au bord avancé.

Pour rendre cette obstruction rigoureuse, on revient à l'équation non linéaire du profil :

$$F'' + cF' + F(1 - F) = 0.$$

Commençons par exclure le cas $c \leqslant 0$. Comme $F > 0$ et $F(z) \to 0$ lorsque $z \to +\infty$, on peut choisir z_0 assez grand tel que $0 < F(z) < 1$ pour tout $z \geqslant z_0$ et $F'(z_0) < 0$. L'existence d'un tel point découle du théorème des accroissements finis. Or

$$\left(e^{cz}F'(z)\right)' = -e^{cz}F(z)(1 - F(z)) < 0.$$

Ainsi, pour $z \geqslant z_0$,

$$F'(z) \leqslant F'(z_0)e^{-c(z-z_0)} \leqslant F'(z_0) < 0.$$

En intégrant, on obtient que F devient négative, ce qui est impossible. On a donc nécessairement $c > 0$.

Supposons maintenant $0 < c < 2$ et posons

$$h(z) = e^{cz/2}F(z) > 0.$$

L'équation du profil donne

$$h'' + \left(1 - \frac{c^2}{4} - F(z)\right)h = 0.$$

Puisque $F(z) \to 0$, il existe $\eta > 0$ et $Z \in \mathbb{R}$ tels que, pour $z \geqslant Z$,

$$h''(z) \leqslant -\eta h(z) < 0.$$

Si h' devient négative, la concavité de h impose que h devienne négative à son tour. Si h' reste non négative, alors $h(z) \geqslant h(Z) > 0$, donc

$$h''(z) \leqslant -\eta h(Z),$$

ce qui force finalement h' à devenir négative. Dans les deux cas, on obtient une contradiction avec $h > 0$.

Conclusion de l'étape 1 :

$$c \geqslant 2.$$

Lorsque $c \geqslant 2$, les racines sont réelles positives et on peut prendre

$$\overline{F}(z) = e^{-\lambda z},$$

où $\lambda \in \mathbb{R}_+$ est une racine de

$$\lambda c = \lambda^2 + 1.$$

Cette fonction fournit une sur-solution de l'équation.

Étape 2 : construction d'une sous-solution.

Soit maintenant $c > 2$. On peut construire explicitement une sous-solution de la forme

$$\underline{F}(z) = \left(e^{-\lambda z} - Ae^{-(\lambda+\mu)z}\right)_+,$$

où

$$\mu \ll 1 \qquad \text{et} \qquad A \gg 1,$$

et où λ est la plus petite des deux racines de l'équation caractéristique. Pour μ assez petit puis A assez grand, la partie positive vérifie l'inégalité de sous-solution et l'on peut en outre supposer

$$0 \leqslant \underline{F} \leqslant 1.$$

Étape 3 : principe de comparaison.

Théorème 31

Supposons que $\underline{f}$ soit une sous-solution et $\overline{f}$ une sur-solution de l'équation de Fisher–KPP, c'est-à-dire

$$\begin{cases} \partial_t \overline{f} \geqslant \partial_{xx} \overline{f} + \overline{f}(1 - \overline{f}), \\ \partial_t \underline{f} \leqslant \partial_{xx} \underline{f} + \underline{f}(1 - \underline{f}), \end{cases}$$

et que les données initiales vérifient

$$\underline{f}(0, x) \leqslant f_0(x) \leqslant \overline{f}(0, x).$$

On suppose en outre que

$$\underline{f}, \overline{f} \in L^\infty(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}).$$

Alors la solution f du problème de Cauchy vérifie

$$\forall t \geqslant 0,\ \forall x \in \mathbb{R}, \qquad \underline{f}(t, x) \leqslant f(t, x) \leqslant \overline{f}(t, x).$$

Démonstration. On écrit la différence

$$g = \overline{f} - f.$$

Alors

$$\frac{\partial g}{\partial t} \geqslant \Delta g + \overline{f}(1-\overline{f}) - f(1-f).$$

Or

$$\overline{f}(1-\overline{f}) - f(1-f) = (1-(\overline{f}+f))(\overline{f}-f).$$

Ainsi

$$\frac{\partial g}{\partial t} \geqslant \Delta g - a(t,x)g$$

avec

$$a(t,x) = (\overline{f}+f) - 1 \in L^\infty(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}).$$

On choisit $A > 0$ assez grand pour que

$$b(t,x) := a(t,x) + A \geqslant 1,$$

et on pose

$$h(t,x) = e^{-At} g(t,x).$$

Alors

$$\partial_t h \geqslant \Delta h - b(t,x)h.$$

Sur un intervalle de temps $[0,T]$, on introduit

$$\widetilde{h}(t,x) = h(t,x) + \varepsilon e^{2t}(1+x^2).$$

Comme h est bornée et que le terme ajouté tend vers $+\infty$ lorsque $|x| \to +\infty$, la fonction $\widetilde{h}$ atteint son minimum sur $[0,T] \times \mathbb{R}$. De plus,

$$\partial_t \widetilde{h} - \Delta \widetilde{h} + b\widetilde{h} > 0.$$

Si ce minimum était strictement négatif à un point (t_0, x_0) avec $t_0 > 0$, on aurait

$$\partial_t \widetilde{h}(t_0,x_0) \leqslant 0, \qquad \Delta \widetilde{h}(t_0,x_0) \geqslant 0, \qquad b(t_0,x_0)\widetilde{h}(t_0,x_0) < 0,$$

ce qui contredirait l'inégalité précédente.

À $t = 0$, on a $g(0,x) \geqslant 0$, donc $\widetilde{h}(0,x) > 0$. Par conséquent,

$$\widetilde{h} \geqslant 0 \qquad \text{sur } [0,T] \times \mathbb{R}.$$

En faisant tendre $\varepsilon \to 0$, puis comme $T > 0$ est arbitraire, on obtient

$$g \geqslant 0,$$

c'est-à-dire

$$f \leqslant \overline{f}.$$

L'inégalité $\underline{f} \leqslant f$ se démontre de manière analogue en appliquant le même raisonnement à $f - \underline{f}$. □

Étape 4 : rendre les bornes utilisables. La sur-solution $\overline{F}$ construite précédemment n'est pas bornée lorsque $z \to -\infty$. La sous-solution $\underline{F}$, en revanche, est déjà positive et bornée grâce à la partie positive introduite à l'étape 2.

On utilise les deux solutions triviales de l'équation de Fisher–KPP :

$$f = 0, \qquad f = 1.$$

On définit alors

$$\overline{F}_b = \min(1, \overline{F}),$$

qui est encore une sur-solution : au point de raccordement, la dérivée présente un saut dans le bon sens pour l'inégalité de sur-solution. On pose simplement

$$\underline{F}_b = \underline{F}.$$

De même, le passage à la partie positive dans l'étape 2 donne bien une sous-solution : au point de raccordement avec 0, le saut de dérivée est dans le bon sens pour l'inégalité de sous-solution.

Dans le repère $z = x - ct$, toute solution de

$$\partial_t f - c\,\partial_z f = \partial_z^2 f + f(1-f)$$

dont la donnée initiale est comprise entre $\underline{F}_b$ et $\overline{F}_b$ reste donc comprise entre ces deux profils pour tout temps. Dans le repère initial, cet encadrement s'écrit

$$\underline{F}_b(x - ct) \leqslant f(t,x) \leqslant \overline{F}_b(x - ct).$$

On initialise maintenant l'EDP dans le repère en translation

$$\partial_t f - c\,\partial_z f = \partial_z^2 f + f(1-f)$$

par

$$f(0,z) = \underline{F}_b(z).$$

Comme $\underline{F}_b$ est une sous-solution, le principe de comparaison donne

$$f(t,z) \geqslant \underline{F}_b(z).$$

De plus, pour tout $h > 0$, les fonctions $f(t+h,z)$ et $f(t,z)$ sont deux solutions de la même EDP et

$$f(h,z) \geqslant f(0,z).$$

Par comparaison,

$$f(t+h,z) \geqslant f(t,z), \qquad \forall t \geqslant 0,$$

donc f est croissante en temps.

Par ailleurs,

$$0 \leqslant f(t,z) \leqslant \overline{F}_b(z) \leqslant 1.$$

Ainsi, pour tout z, la limite

$$F(z) := \lim_{t \to +\infty} f(t,z)$$

existe. Les estimations paraboliques locales permettent de passer à la limite dans l'équation, et F vérifie

$$-cF' = F'' + F(1-F).$$

La limite est non triviale car

$$F \geqslant \underline{F}_b \not\equiv 0,$$

et l'encadrement par $\overline{F}_b$ donne

$$\lim_{z \to +\infty} F(z) = 0.$$

Un argument de plan de phase (ou, de manière équivalente, un argument de glissement) permet alors de montrer que ce profil est décroissant et que

$$\lim_{z\to-\infty} F(z) = 1.$$

On obtient donc bien une onde progressive positive reliant 1 à 0.

Épilogue. Après avoir fixé la translation, par exemple par $F_c(0) = 1/2$, on peut ensuite faire tendre la vitesse c vers la valeur critique $c \to 2$ et extraire un profil limite, tout en conservant les propriétés précédentes de la solution.

Question suivante : quid du problème de Cauchy ? Le résultat suivant est dû à Aronson–Weinberger [16].

Théorème 32 | KPP

Soit $f_0(x)$ une donnée initiale non nulle, à support compact, telle que $0 \leqslant f_0 \leqslant 1$. Alors la solution $f(t,x)$ de l'équation de Fisher–KPP vérifie les propriétés asymptotiques suivantes.
Propagation vers l'avant. Pour toute vitesse $c > 2$,

$$\lim_{t\to+\infty} \sup_{|x|\geqslant ct} f(t,x) = 0.$$

Autrement dit, la solution décroît rapidement dans les régions se déplaçant plus vite que la vitesse critique.

Propagation derrière le front. Pour toute vitesse $0 < c < 2$,

$$\lim_{t\to+\infty} \inf_{|x|\leqslant ct} f(t,x) = 1.$$

Cela signifie que derrière le front, la population s'est déjà installée et la densité converge vers l'état stable 1.

Remarque. Le théorème précédent concerne les données à support compact. Des données qui ressemblent déjà à un front, ou qui décroissent lentement à l'infini, relèvent d'autres énoncés ; elles peuvent sélectionner une vitesse différente.

Deux commentaires.

(i) Pourquoi est-il difficile de faire mieux ? Un résultat profond de Bramson (1983) [17], revisité ensuite par Hamel, Nolen, Roquejoffre et Ryzhik (2013) [18], précise le comportement asymptotique du front de propagation. Plus précisément, pour une donnée initiale à support compact comme ci-dessus, au voisinage du front droit on a, pour tout $R > 0$,

$$\lim_{t\to+\infty} \sup_{|z|\leqslant R} \left| f\left(t, 2t - \frac{3}{2}\log t + z\right) - F(z + x_*) \right| = 0,$$

où F désigne le profil d'onde associé à la vitesse critique et x_* est une constante de translation dépendant de la donnée initiale. Le front gauche s'étudie de la même manière par symétrie de l'équation. Cette correction logarithmique montre que la position du front n'est pas simplement donnée par $2t$ mais comporte un retard d'ordre $\log t$.

Éléments de preuve.

Cas $c > 2$. La construction d'une sur-solution adaptée par la méthode précédente fonctionne directement, et permet de contrôler la propagation du front.

Cas $c < 2$. On choisit d'abord $\delta > 0$ assez petit puis une vitesse c_0 telle que

$$c < c_0 < 2\sqrt{1-\delta}.$$

On considère l'équation linéarisée légèrement sous-critique

$$\partial_t v = \partial_{xx} v + (1-\delta)v.$$

L'équation caractéristique dans le repère de vitesse c_0 est

$$\lambda^2 - c_0\lambda + (1-\delta) = 0,$$

et ses racines sont complexes. En posant

$$b = \frac{1}{2}\sqrt{4(1-\delta) - c_0^2},$$

on peut utiliser une arche positive du profil

$$\phi(z) = e^{-\frac{c_0}{2}z}\sin(bz), \qquad 0 < z < \frac{\pi}{b},$$

prolongée par 0 en dehors de cet intervalle. Pour $a > 0$ assez petit, la fonction

$$\underline{f}(t,x) = a\,\phi(x - c_0 t - z_0)$$

vérifie $0 \leqslant \underline{f} \leqslant \delta$. Or

$$\partial_t \underline{f} = \partial_{xx}\underline{f} + (1-\delta)\underline{f} \leqslant \partial_{xx}\underline{f} + \underline{f}(1-\underline{f}).$$

Elle fournit donc bien une sous-solution compacte se déplaçant à la vitesse $c_0 > c$. Les égalités différentielles s'entendent à l'intérieur de l'arche ; aux raccordements, les sauts de dérivée donnent l'inégalité dans le bon sens. On peut la placer sous la solution à un temps strictement positif grâce à la positivité de f. Il reste ensuite à obtenir une minoration uniforme derrière le front et à utiliser la réaction logistique pour faire tendre la solution vers 1 : la seule arche mobile ne prouve pas encore cette dernière étape.

Remarque finale. Toutes ces méthodes constructives se généralisent à une large classe d'équations de réaction–diffusion de la forme

$$\partial_t v = \Delta v + v\,g(v),$$

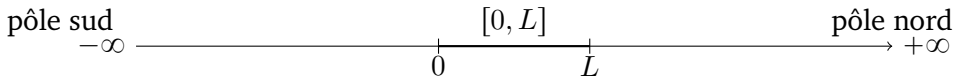
où

$$v \in \mathbb{R}, \qquad x \in \mathbb{R}^N.$$

Ces modèles apparaissent dans de nombreux contextes : dynamique des populations, propagation de gènes favorables, combustion ou encore propagation d'ondes chimiques.

10.6 Mise en pratique

On considère un habitat unidimensionnel avec un pôle sud à gauche et un pôle nord à droite.



On suppose qu'il existe un intervalle spatial de longueur L qui est favorable à une espèce (c'est-à-dire une zone où la croissance est positive). En dehors de cet intervalle, l'environnement est considéré comme hostile. Ainsi, $[0, L]$ représente une aire de répartition favorable pour l'espèce. On suppose que les individus se déplacent de manière aléatoire dans l'espace, par diffusion. La question naturelle est alors la suivante :

Quelle condition sur la taille de l'intervalle L permet à l'espèce de persister ?

Autrement dit, pour quelles valeurs de L la population peut-elle survivre à long terme malgré la diffusion vers les zones hostiles ?

1. Cas d'un habitat fixe

On considère l'équation

$$\partial_t f = D\partial_{xx} f + r(x)f \qquad x \in (0, L)$$

avec $D > 0$ et les conditions de Dirichlet

$$f(t, 0) = f(t, L) = 0.$$

Ces conditions de Dirichlet modélisent des frontières absorbantes : les individus sont perdus lorsqu'ils quittent l'habitat favorable. L'extérieur est donc supposé totalement létal. Un milieu extérieur simplement défavorable, avec une mortalité finie, correspond à un autre modèle et peut conduire à un autre seuil de persistance.

On cherche des solutions séparées sous la forme

$$f(t, x) = e^{-\lambda t} F(x).$$

Alors

$$\partial_t f = -\lambda e^{-\lambda t} F(x), \qquad \partial_{xx} f = e^{-\lambda t} F''(x).$$

En injectant dans l'équation on obtient

$$-\lambda e^{-\lambda t} F(x) = De^{-\lambda t} F''(x) + r(x)e^{-\lambda t} F(x).$$

Après simplification,

$$DF''(x) + r(x)F(x) = -\lambda F(x),$$

ce qui s'écrit

$$-DF''(x) - r(x)F(x) = \lambda F(x).$$

Ainsi F vérifie le problème spectral

$$\begin{cases} -DF''(x) - r(x)F(x) = \lambda F(x), & x \in (0, L), \\ F(0) = F(L) = 0. \end{cases}$$

Cas particulier : $r(x) = r_0 > 0$ **constant.** L'équation devient

$$-DF'' - r_0 F = \lambda F$$

ou encore

$$F'' + \frac{\lambda + r_0}{D} F = 0.$$

Avec les conditions de Dirichlet, les fonctions propres sont

$$F_n(x) = \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big), \qquad n \geqslant 1,$$

et les valeurs propres associées sont

$$\lambda_n = D\frac{n^2\pi^2}{L^2} - r_0.$$

Les solutions séparées sont donc

$$f_n(t, x) = e^{-\lambda_n t} \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big).$$

Le premier mode est

$$F_1(x) = \sin\Big(\frac{\pi x}{L}\Big), \qquad \lambda_1 = D\frac{\pi^2}{L^2} - r_0.$$

Condition de croissance. Dans ce modèle linéaire, le premier mode croît lorsque

$$\lambda_1 < 0,$$

c'est-à-dire lorsque

$$D\frac{\pi^2}{L^2} - r_0 < 0.$$

On obtient la longueur critique

$$L > \pi\sqrt{\frac{D}{r_0}}.$$

Si $\lambda_1 > 0$, la population s'éteint. Au seuil $\lambda_1 = 0$, le modèle linéaire conserve un premier mode stationnaire : pour une donnée non négative non nulle, la solution converge vers un multiple positif de F_1. Si l'on ajoute une saturation $-f^2$, la persistance vers un équilibre positif demande bien $\lambda_1 < 0$.

Cas avec déplacement de l'habitat

On considère le problème suivant, avec $D > 0$ et $r > 0$ constants, et $v \in \mathbb{R}$ la vitesse de déplacement de l'habitat :

$$\begin{cases} \partial_t f = D\partial_{xx} f + rf & \text{sur } [vt, L + vt], \\ f(t, vt) = f(t, L + vt) = 0. \end{cases}$$

Passage au repère mobile. On introduit la variable

$$z = x - vt, \qquad \tilde{f}(t, z) = f(t, vt + z).$$

Alors $z \in [0, L]$ et, par la règle de chaîne,

$$\partial_t \tilde{f} = \partial_t f + v\,\partial_x f, \qquad \partial_z \tilde{f} = \partial_x f, \qquad \partial_{zz} \tilde{f} = \partial_{xx} f.$$

L'équation devient

$$\partial_t \tilde{f} - v\,\partial_z \tilde{f} = D\,\partial_{zz} \tilde{f} + r\,\tilde{f} \qquad \text{sur } (0, L),$$

avec

$$\tilde{f}(t, 0) = \tilde{f}(t, L) = 0.$$

Recherche d'une solution séparée. On cherche une solution sous la forme

$$\tilde{f}(t, z) = e^{\lambda t}\tilde{F}(z).$$

Attention : ici, λ désigne directement le taux de croissance ; sa convention de signe est donc l'opposée de celle du cas fixe ci-dessus. En injectant dans l'équation on obtient

$$\lambda\tilde{F} - v\tilde{F}' = D\tilde{F}'' + r\tilde{F}.$$

Ainsi

$$D\tilde{F}'' + v\tilde{F}' + (r - \lambda)\tilde{F} = 0, \qquad \tilde{F}(0) = \tilde{F}(L) = 0.$$

Suppression du terme de dérive. On pose

$$\tilde{F}(z) = e^{-\frac{v}{2D}z}\tilde{G}(z).$$

On calcule

$$\tilde{F}' = e^{-\frac{v}{2D}z}\left(\tilde{G}' - \frac{v}{2D}\tilde{G}\right),$$

$$\tilde{F}'' = e^{-\frac{v}{2D}z}\left(\tilde{G}'' - \frac{v}{D}\tilde{G}' + \frac{v^2}{4D^2}\tilde{G}\right).$$

En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient après simplification

$$D\tilde{G}'' + \left(r - \lambda - \frac{v^2}{4D}\right)\tilde{G} = 0.$$

Comme

$$\tilde{F}(0) = \tilde{F}(L) = 0,$$

on a également

$$\tilde{G}(0) = \tilde{G}(L) = 0.$$

Problème spectral obtenu.

$$\begin{cases} D\tilde{G}'' + \left(r - \lambda - \frac{v^2}{4D}\right)\tilde{G} = 0 \quad \text{sur } (0, L), \\ \tilde{G}(0) = \tilde{G}(L) = 0. \end{cases}$$

Les fonctions propres sont

$$\tilde{G}_n(z) = \sin\Big(\frac{n\pi z}{L}\Big), \qquad n \geqslant 1.$$

On obtient alors

$$\frac{1}{D}\left(r - \lambda - \frac{v^2}{4D}\right) = \Big(\frac{n\pi}{L}\Big)^2.$$

Ainsi

$$\lambda_n = r - D\frac{n^2\pi^2}{L^2} - \frac{v^2}{4D}.$$

Les fonctions propres correspondantes sont

$$\tilde{F}_n(z) = e^{-\frac{v}{2D}z}\sin\Big(\frac{n\pi z}{L}\Big).$$

Les solutions séparées sont donc

$$\tilde{f}_n(t, z) = e^{\lambda_n t}e^{-\frac{v}{2D}z}\sin\Big(\frac{n\pi z}{L}\Big).$$

Retour à la variable originale. Comme $z = x - vt$, on obtient

$$f_n(t, x) = e^{\lambda_n t}e^{-\frac{v}{2D}(x-vt)}\sin\Big(\frac{n\pi}{L}(x - vt)\Big), \qquad x \in [vt, L + vt].$$

Condition de persistance. Le premier mode correspond à

$$\lambda_1 = r - D\frac{\pi^2}{L^2} - \frac{v^2}{4D}.$$

Dans le modèle linéaire, le premier mode croît lorsque

$$\lambda_1 > 0,$$

c'est-à-dire lorsque

$$r > D\frac{\pi^2}{L^2} + \frac{v^2}{4D}.$$

Pour $r > 0$, cela exige en particulier $|v| < 2\sqrt{Dr}$ et

$$L > \pi\sqrt{\frac{D}{r - v^2/(4D)}}.$$

Au seuil $\lambda_1 = 0$, le premier mode est stationnaire dans le repère mobile pour le modèle linéaire. Avec un terme de saturation $-f^2$, la persistance d'un profil positif dans ce repère exige $\lambda_1 > 0$.

11 Analyse asymptotique à haute fréquence

On parle de *haute fréquence* lorsque l'on considère des phénomènes à petite longueur d'onde. Dans ce régime, les transitions spatiales se produisent sur des échelles très petites. L'approche par les équations de Hamilton–Jacobi est développée dans [19].

On se place donc à des échelles temps/espace où la zone de transition est de longueur ε. On introduit le changement d'échelle

$$x = \frac{x'}{\varepsilon}, \qquad t = \frac{t'}{\varepsilon}.$$

Ce changement d'échelle est compatible avec la propagation d'onde, car on conserve la vitesse :

$$\frac{x'}{t'} = \frac{x}{t}.$$

Si l'on note la nouvelle fonction

$$f(t,x) = g(t',x') = g(\varepsilon t, \varepsilon x),$$

alors les dérivées se transforment de la manière suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial g}{\partial t'}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 g}{\partial (x')^2}.$$

En injectant ces relations dans l'équation de Fisher–KPP

$$\partial_t f = \partial_x^2 f + f(1-f),$$

on obtient l'équation satisfaite par g :

$$\varepsilon \frac{\partial g}{\partial t'} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 g}{\partial (x')^2} + g(1-g).$$

Pour simplifier l'écriture, on supprime les primes sur les variables et on obtient

$$\varepsilon \partial_t g = \varepsilon^2 \partial_x^2 g + g(1-g).$$

Observation. Lorsque $\varepsilon \to 0$, les termes contenant les dérivées disparaissent formellement et l'équation se réduit à

$$g(1-g) = 0.$$

On obtient donc deux états possibles :

$$g = 0 \qquad \text{ou} \qquad g = 1.$$

Ainsi, dans cette limite, on s'attend à observer essentiellement les deux états 0 et 1, séparés par une interface très fine correspondant au front de propagation. Pour la réaction logistique, 0 est instable et 1 est stable. Le passage à la limite ci-dessus reste formel près de l'interface.

Pour comprendre l'étape suivante de transformation de g : retour à la solution fondamentale du problème linéaire

$$(\cdots)\exp\left(-\frac{x^2}{4t} + t\right)$$

devient, après changement d'échelle,

$$(\cdots)\exp\left(-\frac{(x')^2}{\varepsilon\, 4t'} + \frac{t'}{\varepsilon}\right)$$

$$= (\cdots)\exp\left(\frac{1}{\varepsilon}\left(t' - \frac{(x')^2}{4t'}\right)\right).$$

Quelle transformation permet d'extraire l'échelle exponentielle en ε ?

$$u^\varepsilon = -\,\varepsilon \log\left(g^\varepsilon\right) \longrightarrow u\ ? \qquad \varepsilon \to 0.$$

On suppose $0 \leqslant g_0^\varepsilon \leqslant 1$, avec une donnée non nulle. Le principe de comparaison et la positivité pour $t > 0$ donnent $0 < g^\varepsilon \leqslant 1$. On introduit alors la transformation de Hopf–Cole

$$u^\varepsilon = -\varepsilon \log(g^\varepsilon) \qquad \Longleftrightarrow \qquad g^\varepsilon = \exp\left(-\frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

On calcule alors les dérivées.

$$\frac{\partial g^\varepsilon}{\partial t} = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t}\exp\left(-\frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right) = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t}\, g^\varepsilon.$$

De même,

$$\frac{\partial^2 g^\varepsilon}{\partial x^2} = \left(-\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2} + \frac{1}{\varepsilon^2}\left|\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right|^2\right)\exp\left(-\frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

En injectant ces expressions dans l'équation

$$\varepsilon\frac{\partial g^\varepsilon}{\partial t} = \varepsilon^2\frac{\partial^2 g^\varepsilon}{\partial x^2} + g^\varepsilon(1-g^\varepsilon),$$

on obtient

$$-\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t}g^\varepsilon = \left(-\varepsilon\frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2} + \left|\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right|^2\right)g^\varepsilon + g^\varepsilon(1-g^\varepsilon).$$

Après simplification par g^ε, il vient

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} + \left|\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right|^2 + 1 - g^\varepsilon = \varepsilon\frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2}.$$

Questions.

(i) Que se passe-t-il lorsque $\varepsilon \to 0$?

De manière informelle, le terme diffusif disparaît et l'on obtient

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 - g = 0.$$

Comme $g \in \{0, 1\}$, deux situations apparaissent :

$$\begin{cases} g = 0 & \Rightarrow \quad \dfrac{\partial u}{\partial t} + \left|\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0, \\ g = 1 & \Rightarrow \quad u = 0. \end{cases}$$

La limite correcte s'écrit donc sous la forme d'une équation de Hamilton–Jacobi avec obstacle :

$$\min\left(u,\ \frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1\right) = 0.$$

(ii) Que peut-on en dire ?

Sous les hypothèses qui permettent de justifier cette limite, on a

$$g^\varepsilon \longrightarrow 0 \quad \text{localement uniformément sur } \{u > 0\},$$

et

$$g^\varepsilon \longrightarrow 1 \quad \text{localement uniformément à l'intérieur de } \{u = 0\}, \quad t > 0.$$

La seule égalité $u(t,x) = 0$ ne suffit pas à déduire la saturation au point considéré, en particulier sur le front. De même, $g^\varepsilon \to 0$ ne signifie pas nécessairement que la limite de $-\varepsilon \log g^\varepsilon$ est strictement positive : la décroissance peut être plus lente qu'exponentielle en $1/\varepsilon$.

11.1 Illustration sur le cas sous-saturation

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial t} = \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial x^2} + \overline{f}$$

Après changement d'échelle, on obtient

$$\varepsilon \frac{\partial \overline{g^\varepsilon}}{\partial t} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 \overline{g^\varepsilon}}{\partial x^2} + \overline{g^\varepsilon}.$$

Formule de représentation. La solution peut s'écrire

$$\overline{g^\varepsilon}(t,x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon t}} \exp\left(\frac{1}{\varepsilon}\left(t - \frac{(x-y)^2}{4t}\right)\right) g_0^\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y.$$

Hypothèse. On suppose que la donnée initiale est de la forme

$$g_0^\varepsilon(x) = \exp\left(-\frac{v_0(x)}{\varepsilon}\right).$$

Alors

$$\overline{g^\varepsilon}(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon t}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(\frac{1}{\varepsilon}\left(t - \frac{|x-y|^2}{4t} - v_0(y)\right)\right)\,\mathrm{d}y.$$

Méthode de Laplace. Lorsque $\varepsilon \to 0$, on obtient formellement

$$-\varepsilon \log \overline{g^\varepsilon}(t,x) \underset{\varepsilon\to 0}{\longrightarrow} \inf_y \left\{\frac{|x-y|^2}{4t} - t + v_0(y)\right\}.$$

On définit alors

$$u(t,x) = \inf_y \left\{\frac{|x-y|^2}{4t} - t + v_0(y)\right\}.$$

Pour une donnée v_0 lipschitzienne, cette fonction u est la solution de viscosité de l'équation de Hamilton–Jacobi

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0.$$

Remarque importante. On considère l'équation de Hamilton–Jacobi

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + \left|\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0, \\ u(0,x) = |x|. \end{cases}$$

Il existe plusieurs solutions presque partout.

- Une solution presque partout est

$$u(t,x) = |x| - 2t.$$

- La solution obtenue via la formule de représentation est

$$u(t,x) = \begin{cases} |x| - 2t & \text{si } |x| > 2t, \\ \dfrac{|x|^2}{4t} - t & \text{si } |x| \leqslant 2t. \end{cases}$$

En général, les équations de Hamilton–Jacobi

$$\frac{\partial u}{\partial t} + H\left(x, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

peuvent admettre plusieurs solutions presque partout. La théorie des *solutions de viscosité* (Crandall–Lions, 1983 [20]) permet d'identifier la bonne solution parmi ces solutions.

11.2 Problème stationnaire

On considère

$$\begin{cases} \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 = 1, \\ u(0) = 0, \qquad u(1) = 0. \end{cases}$$

On introduit la régularisation visqueuse

$$\left|\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right|^2 - 1 = \varepsilon \frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2}, \qquad u^\varepsilon(0) = u^\varepsilon(1) = 0.$$

Question. Comment le terme $\varepsilon \frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2}$ sélectionne-t-il l'une des solutions ?

Si x_ε est un point critique de u^ε, alors

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}(x_\varepsilon) = 0.$$

En évaluant l'équation régularisée en x_ε, on obtient

$$-1 = \varepsilon \frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2}(x_\varepsilon),$$

donc

$$\frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2}(x_\varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} < 0.$$

Ainsi, tout point critique de u^ε est nécessairement un maximum local.

Le terme de viscosité exclut donc les solutions présentant un minimum intérieur et sélectionne la solution de viscosité. Dans ce problème avec conditions de Dirichlet, la solution sélectionnée est la fonction distance au bord :

$$u(x) = \min(x, 1 - x).$$

Elle vérifie $u(0) = u(1) = 0$, $|u'| = 1$ presque partout, et possède un maximum au point $x = \frac{1}{2}$.

11.3 Propagation des ondes à grande échelle

On considère l'équation de Fisher–KPP dans le régime

$$0 \leqslant f(t, x) \leqslant 1.$$

Après changement d'échelle, on obtient

$$\varepsilon \frac{\partial f^\varepsilon}{\partial t} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 f^\varepsilon}{\partial x^2} + f^\varepsilon(1 - f^\varepsilon).$$

Ce changement correspond à l'échelle hyperbolique

$$\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}\right),$$

compatible avec la propagation d'une onde à vitesse finie.

Point de vue 1 : équation linéaire. Pour l'équation linéarisée

$$\varepsilon \frac{\partial \overline{f}^{\varepsilon}}{\partial t} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 \overline{f}^{\varepsilon}}{\partial x^2} + \overline{f}^{\varepsilon},$$

la solution s'écrit à l'aide du noyau de chaleur :

$$\overline{f}^{\varepsilon}(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t\varepsilon}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{|x-y|^2}{4t\varepsilon} + \frac{t}{\varepsilon} \right) f_0^{\varepsilon}(y)\, \mathrm{d}y.$$

On considère une famille de données initiales de la forme

$$f_0^{\varepsilon}(y) = \exp\left(-\frac{u_0(y)}{\varepsilon} \right).$$

La méthode de Laplace donne alors

$$-\varepsilon \log \overline{f^{\varepsilon}}(t,x) \underset{\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} \inf_y \left\{ \frac{|x-y|^2}{4t} - t + u_0(y) \right\}.$$

Cette expression fournit une représentation de la solution limite

$$\overline{u}(t,x) = \inf_y \left\{ \frac{|x-y|^2}{4t} - t + u_0(y) \right\}.$$

Exemple. On considère

$$u_0(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y \leqslant 0, \\ +\infty & \text{si } y > 0, \end{cases}$$

c'est-à-dire l'indicatrice convexe de l'ensemble

$$\{y \leqslant 0\}.$$

La donnée initiale correspondante est

$$f_0(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y \leqslant 0, \\ 0 & \text{si } y > 0, \end{cases} = \mathbb{1}_{\{y \leqslant 0\}}.$$

On obtient alors, par la formule de représentation,

$$\overline{u}(t,x) = \inf_{y \leqslant 0} \left\{ \frac{|x-y|^2}{4t} - t \right\}.$$

Ce calcul relève de l'algèbre tropicale $(\min, +)$.

On obtient

$$\overline{u}(t,x) = \begin{cases} \dfrac{|x|^2}{4t} - t & \text{si } x \geqslant 0, \\ -t & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Rappel. Pour le problème linéarisé, la fonction calculée ci-dessus joue le rôle d'une phase $\overline{u}$:

$$\overline{f}^{\varepsilon}(t,x) \simeq \exp\left(-\frac{\overline{u}(t,x)}{\varepsilon} \right).$$

Ainsi

$$\overline{f}^{\varepsilon}(t,x) \ll 1 \quad \text{si } \overline{u}(t,x) > 0.$$

Dans le problème non linéaire saturé, la borne $f^\varepsilon \leqslant 1$ impose $u^\varepsilon = -\varepsilon \log f^\varepsilon \geqslant 0$. Dans cet exemple, la région où $\overline{u} < 0$ correspond à l'intérieur de la zone saturée où

$$u(t,x) = 0, \qquad f^\varepsilon(t,x) \approx 1.$$

Dans cet exemple, on obtient formellement

$$u(t,x) = \max\bigl(0, \overline{u}(t,x)\bigr) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant 2t, \\ \dfrac{x^2}{4t} - t & \text{si } x > 2t. \end{cases}$$

La fonction $u(t,x)$ contient donc l'information de localisation du front, qui correspond à la frontière de la zone saturée :

$$\partial\{u(t,\cdot) = 0\}.$$

Point de vue 2. On considère l'équation

$$\varepsilon \frac{\partial f^\varepsilon}{\partial t} = \varepsilon^2 \frac{\partial^2 f^\varepsilon}{\partial x^2} + f^\varepsilon(1 - f^\varepsilon).$$

On introduit la transformation de Hopf–Cole

$$u^\varepsilon(t,x) = -\varepsilon \log f^\varepsilon(t,x).$$

Alors

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} + \left|\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right|^2 + 1 - f^\varepsilon(t,x) = \varepsilon \frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2},$$

avec

$$f^\varepsilon(t,x) = \exp\left(-\frac{u^\varepsilon(t,x)}{\varepsilon}\right).$$

Deux difficultés se présentent :

- la limite singulière
$$\varepsilon \frac{\partial^2 u^\varepsilon}{\partial x^2},$$
car c'est le terme de plus haute dérivée qui disparaît ;
- la non-linéarité
$$\exp\left(-\frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

Limite singulière.

Exemple a). Considérons

$$\frac{\partial g}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}, \qquad \varepsilon \to 0.$$

Cette équation s'écrit en Fourier sous la forme

$$\frac{\partial \widehat{g}}{\partial t} + i\varepsilon k\, \widehat{g} = -k^2 \widehat{g}.$$

Exemple b). Considérons maintenant

$$\frac{\partial g}{\partial t} + \frac{\partial g}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}, \qquad \varepsilon \to 0.$$

Problème limite étendu

On obtient formellement le problème limite

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0 \qquad \text{sur } \{u > 0\}.$$

On suppose une convergence

$$u^\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{dans } L^\infty_{\text{loc}}$$

(c'est-à-dire pour la norme du sup sur les compacts), compatible avec la continuité de $u(t,x)$.

Conséquence. Si

$$u(t,x) \geqslant \delta > 0,$$

alors pour ε assez petit

$$u^\varepsilon(t,x) \geqslant \frac{\delta}{2}.$$

Donc

$$\exp\left(-\frac{u^\varepsilon(t,x)}{\varepsilon}\right) \underset{\varepsilon\to 0}{\longrightarrow} 0$$

très rapidement.

Non-linéarité. Deux cas apparaissent :

- dans l'intérieur de $\{u = 0\}$, le terme non linéaire conduit à la saturation ; sur la frontière, l'égalité $u = 0$ ne détermine pas à elle seule la limite de f^ε ;
- si $u(t,x) > 0$, on obtient l'équation limite

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0.$$

Problème. L'équation limite

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0$$

possède trop de solutions au sens presque partout.

Conclusion. La théorie des **solutions de viscosité** permet de sélectionner une solution unique compatible avec la limite singulière, une fois la donnée initiale et la classe de solutions fixées, sous les hypothèses du principe de comparaison. Elle garde la trace du problème régularisé pour $\varepsilon > 0$.

Principe des solutions de viscosité

On considère l'équation régularisée

$$\frac{\partial \overline{u^\varepsilon}}{\partial t} + \left|\frac{\partial \overline{u^\varepsilon}}{\partial x}\right|^2 + 1 = \varepsilon \frac{\partial^2 \overline{u^\varepsilon}}{\partial x^2},$$

où le terme $\varepsilon \frac{\partial^2 \overline{u^\varepsilon}}{\partial x^2}$ joue le rôle de *viscosité*.

Supposons que

$$\overline{u^\varepsilon} \longrightarrow \overline{u} \quad \text{localement uniformément pour } t > 0.$$

Soit φ une fonction test de classe C^2 telle que

$$\overline{u} - \varphi$$

admette un maximum local strict en (t_0, x_0), avec $t_0 > 0$, de valeur 0. Localement on a donc

$$\overline{u}(t,x) - \varphi(t,x) \leqslant 0, \qquad \text{avec égalité en } (t_0, x_0).$$

Grâce à la convergence forte

$$\overline{u^\varepsilon} \longrightarrow \overline{u} \quad \text{(lemme)},$$

il existe une suite $(t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n})$ telle que

$$(t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n}) \longrightarrow (t_0, x_0)$$

et telle que

$$\overline{u^{\varepsilon_n}} - \varphi$$

admette un maximum local en $(t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n})$.

Au maximum local intérieur en temps et en espace, on obtient d'abord

$$\frac{\partial \overline{u^{\varepsilon_n}}}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial t},$$

puis

$$\frac{\partial \overline{u^{\varepsilon_n}}}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \qquad \text{en } (t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n}),$$

et

$$\frac{\partial^2 \overline{u^{\varepsilon_n}}}{\partial x^2} \leqslant \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \qquad \text{en } (t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n}).$$

En $(t_{\varepsilon_n}, x_{\varepsilon_n})$, on a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|^2 + 1 \leqslant \varepsilon_n \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}.$$

En faisant tendre $\varepsilon_n \to 0$, on obtient

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|^2 + 1 \leqslant 0 \qquad \text{en } (t_0, x_0).$$

Une **solution de viscosité** de

$$\frac{\partial u}{\partial t} + H(\nabla u, x) = 0$$

où H est une fonction appelée *Hamiltonien*, est une fonction continue qui vérifie les deux critères suivants.

(1) Sous-solution. Pour toute fonction test φ de classe C^2 telle que

$$u - \varphi$$

admette un maximum local strict en (t_0, x_0) avec $t_0 > 0$, on a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + H(\nabla \varphi, x_0) \leqslant 0 \qquad \text{en } (t_0, x_0).$$

(2) Sur-solution. Pour toute fonction test φ de classe C^2 telle que

$$u - \varphi$$

admette un minimum local strict en (t_0, x_0) avec $t_0 > 0$, on a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + H(\nabla \varphi, x_0) \geqslant 0 \qquad \text{en } (t_0, x_0).$$

Exemple. Pourquoi

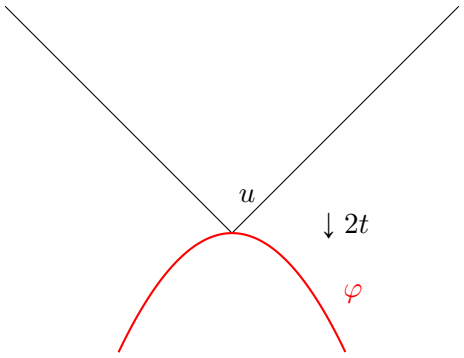
$$u(t,x) = |x| - 2t$$

n'est-il pas solution de viscosité de

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1 = 0 \ ?$$

- C'est une solution *presque partout* : OK.
- Mais que se passe-t-il en $x = 0$?

Au point $x = 0$, la dérivée spatiale n'est pas définie et on peut toucher u par dessous par une fonction test régulière.



$$u - \varphi \quad \text{admet un minimum local en } (t_0, x_0) \quad \text{avec } x_0 = 0.$$

Exemple. On peut prendre localement

$$\varphi(t,x) = -x^2 - 2t - (t - t_0)^2, \qquad t_0 > 0.$$

Dans l'EDP on obtient au point de contact

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -2, \qquad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0.$$

Donc

$$-2 + 0 + 1 \geqslant 0,$$

ce qui est **faux**. Ainsi $u(t,x) = |x| - 2t$ n'est pas solution de viscosité.

Références.

- Kruzhkov (1970) [21] : preuve d'unicité des solutions entropiques pour les lois de conservation scalaires
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\big(F(u)\big) = 0.$$
Méthode du *dédoublement des variables*.
- Crandall–Lions (1983) [20] : développement de la théorie des solutions de viscosité.

Voir également : Evans, *Partial Differential Equations*, 2e édition [22].

11.4 Conclusion

On retrouve ainsi la limite de type Hamilton–Jacobi avec obstacle [19].

Théorème 33

Un cadre suffisant est le suivant. On suppose $0 < f_0^\varepsilon \leqslant 1$, et l'on pose $u_0^\varepsilon = -\varepsilon \log f_0^\varepsilon$. On suppose que les u_0^ε sont lipschitziennes avec une constante commune et convergent localement uniformément vers une fonction $u_0 \geqslant 0$. Alors

$$u^\varepsilon(t,x) = -\varepsilon \log\bigl(f^\varepsilon(t,x)\bigr)$$

converge localement uniformément pour $t > 0$ vers l'unique solution de viscosité $u \geqslant 0$, dans la classe lipschitzienne en espace, de

$$\min\left(u,\ \frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 + 1\right) = 0,$$

avec la condition initiale $u(0,x) = u_0(x)$.

Remarque. Sur $\{u > 0\}$, la densité est exponentiellement petite en $1/\varepsilon$. La convergence vers 1 se produit dans l'intérieur de $\{u = 0\}$, pour $t > 0$.

La donnée en échelon étudiée plus haut, dont la phase initiale vaut $+\infty$ sur une demi-droite, n'entre pas directement dans cet énoncé. Elle se traite par approximation avec une condition initiale au sens étendu ; dans cet exemple, on retrouve bien la phase explicite calculée précédemment.

Commentaires. On peut généraliser à des équations du type

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + r(x) f - f^2,$$

ou encore

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + r(x) f - f \int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}x.$$

Dans ce dernier cas, un individu est en compétition avec tous les autres.

Cf. l'HDR de Sepideh Mirrahimi [23] sur les problèmes de mutation–sélection, où x représente un trait de l'individu. Les travaux de Sylvie Méléard et Sepideh Mirrahimi [24] abordent aussi le cas du laplacien fractionnaire.

Question. Que se passe-t-il si l'on remplace le laplacien par un autre opérateur ? Par exemple un opérateur de transport cinétique $f(t,x,v)$.

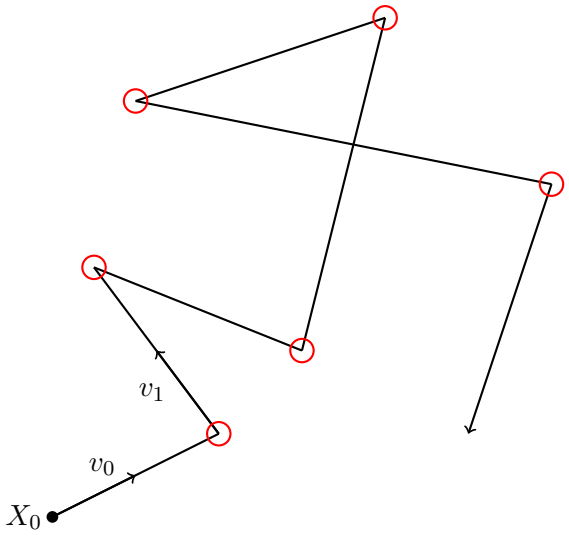
11.5 Modèle cinétique

La limite de type Hamilton–Jacobi du modèle sans croissance est étudiée par Bouin–Calvez [25], et la propagation avec croissance par Bouin–Calvez–Nadin [26].

On commence avec un ensemble de vitesses compact $\mathscr{V} = [v_-, v_+]$. Les intégrales en vitesse sont prises sur $\mathscr{V}$. On suppose que M y est une densité de probabilité continue, minorée par une constante strictement positive ; on l'étend par 0 en dehors de $\mathscr{V}$. Ces hypothèses permettront de définir le Hamiltonien par la relation implicite ci-dessous. Le cas gaussien, avec $\mathscr{V} = \mathbb{R}$, sera discuté ensuite.

On considère l'équation

$$\underbrace{\varepsilon \frac{\partial f^\varepsilon}{\partial t} + \varepsilon v \frac{\partial f^\varepsilon}{\partial x}}_{\text{transport à vitesse } v} = \underbrace{M(v) \int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v' - f^\varepsilon(t,x,v)}_{\text{réorientation à taux 1 avec une nouvelle vitesse}} + r\, M(v) \int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v',$$



Les deux premiers termes correspondent au transport à vitesse v (*run-and-tumble* pour le déplacement des bactéries).

Le terme

$$M(v)\int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v' - f^\varepsilon(t,x,v)$$

modélise une **réorientation aléatoire** vers une nouvelle vitesse. On suppose que

$$v \sim M(v)\,\mathrm{d}v$$

où $M(v)$ est une densité de probabilité : $M \geqslant 0$ et $\int_{\mathscr{V}} M(v)\,\mathrm{d}v = 1$. Le dernier terme correspond à la **croissance**, avec un taux $r \geqslant 0$; les nouvelles particules reçoivent une vitesse distribuée selon M.

Ce modèle décrit par exemple le mouvement de bactéries (*run-and-tumble*).

À l'échelle

$$\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}\right),$$

si l'on suit la méthode précédente, on introduit

$$u^\varepsilon(t,x,v) = -\varepsilon \log\big(f^\varepsilon(t,x,v)\big).$$

On suppose ici $f^\varepsilon > 0$ sur les vitesses considérées.

Alors

$$f^\varepsilon = \exp\left(-\frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

En injectant dans l'équation, on obtient

$$\left(-\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t}\right) f^\varepsilon - \left(v\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}\right) f^\varepsilon = (1+r)M(v)\int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v' - f^\varepsilon.$$

On obtient l'équation

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} + v\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x} - 1 + (1+r)M(v)\int_{\mathscr{V}} \exp\left(\frac{u^\varepsilon(t,x,v) - u^\varepsilon(t,x,v')}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}v' = 0.$$

Question. Quelle est la limite lorsque $\varepsilon \to 0$?

Le terme non trivial est

$$\int_{\mathscr{V}} \frac{f^\varepsilon(t,x,v')}{f^\varepsilon(t,x,v)}\,\mathrm{d}v' = \int_{\mathscr{V}} \exp\left(\frac{u^\varepsilon(t,x,v) - u^\varepsilon(t,x,v')}{\varepsilon}\right)\,\mathrm{d}v'.$$

Dans le cadre compact avec $M > 0$, si la phase et ses dérivées restent contrôlées, le terme intégral impose formellement une limite indépendante de la vitesse :

$$u(t,x,v) - u(t,x,v') = 0 \qquad \text{pour tout } (v,v') \in \mathscr{V}^2.$$

Pour identifier le terme suivant, on cherche formellement un développement

$$u^\varepsilon(t,x,v) = u(t,x) + \varepsilon w(t,x,v) + o(\varepsilon).$$

Ce développement est une hypothèse supplémentaire : la seule indépendance de la limite en v ne donne pas un reste d'ordre ε.

Dans un premier temps, en l'absence de croissance ($r = 0$), on peut "fermer" l'équation sur

$$u(t,x) = \lim_{\varepsilon \to 0} u^\varepsilon(t,x,v),$$

en utilisant le fait que

$$\frac{f^\varepsilon(t,x,v)}{\displaystyle\int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v'}$$

est une densité de probabilité en v. En particulier, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{\mathscr{V}} \frac{M(v)}{1 - \dfrac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} - v\dfrac{\partial u^\varepsilon}{\partial x}}\,\mathrm{d}v = 1.$$

À ce stade, les dérivées de u^ε dépendent encore de v. En supposant leur convergence et un contrôle du dénominateur permettant de passer sous l'intégrale, on obtient formellement lorsque $\varepsilon \to 0$

$$\int_{\mathscr{V}} \frac{M(v)}{1 - \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) - v\dfrac{\partial u}{\partial x}(t,x)}\,\mathrm{d}v = 1.$$

Cela généralise l'équation

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|^2 = 0$$

en l'absence de croissance, mais avec un Hamiltonien défini implicitement par la loi de vitesse M.

On obtient donc une équation de type **Hamilton–Jacobi** qui peut s'écrire de manière implicite

$$\frac{\partial u}{\partial t} + H\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0.$$

Le Hamiltonien est défini par

$$\int_{\mathscr{V}} \frac{M(v)}{1 + H(p) - vp}\,\mathrm{d}v = 1, \qquad H(p) > \max_{v \in \mathscr{V}}(vp) - 1.$$

La dernière condition assure la positivité du dénominateur. Sous les hypothèses posées sur M, l'intégrale décroît de $+\infty$ à 0 lorsque H parcourt cet intervalle : il existe donc une unique valeur $H(p)$. Si l'on autorise M à s'annuler au bord de son support, cette relation demande davantage de précautions.

Commentaires.

(i) Avec une croissance à taux $r > 0$, c'est-à-dire avec le terme $rM(v)\int_{\mathscr{V}} f^\varepsilon(t,x,v')\,\mathrm{d}v'$ dans l'équation, on obtient formellement

$$(1+r)\int_{\mathscr{V}} \frac{M(v)}{1-\dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x)-v\dfrac{\partial u}{\partial x}(t,x)}\,\mathrm{d}v = 1.$$

On obtient alors un Hamiltonien H_r défini par $(1+r)\int_{\mathscr{V}} M(v)/(1+H_r(p)-vp)\,\mathrm{d}v = 1$; en particulier, $H_r(0) = r$.

(ii) Comment passer à la limite au sens des solutions de viscosité ? Bonne nouvelle : on dispose du **principe du maximum**. Si

$$u^\varepsilon(t,x,v) - \varphi(t,x,v)$$

admet un maximum en $(t_\varepsilon, x_\varepsilon, v_\varepsilon)$, choisi global par rapport à la variable v, alors

$$u^\varepsilon(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v_\varepsilon) - \varphi(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v_\varepsilon) \geqslant u^\varepsilon(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v') - \varphi(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v')$$

pour tout v'. On en déduit

$$u^\varepsilon(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v_\varepsilon) - u^\varepsilon(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v') \geqslant \varphi(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v_\varepsilon) - \varphi(t_\varepsilon,x_\varepsilon,v').$$

On peut remplacer

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} \quad \text{par} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \qquad \frac{\partial u^\varepsilon}{\partial x} \quad \text{par} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x},$$

et contrôler le terme non local grâce à l'inégalité précédente.
Mauvaise nouvelle : d'un côté on a $u(t,x)$, donc une fonction test

$$\psi(t,x),$$

et de l'autre

$$u^\varepsilon(t,x,v),$$

qui dépend aussi de v. Il existe cependant une méthode générale pour enrichir la fonction test :

$$\varphi^\varepsilon = \psi(t,x) + \varepsilon\eta(t,x,v),$$

où η est une perturbation constructive de la fonction test ψ. Cette technique est appelée la *méthode de la fonction test perturbée* ; voir son application au modèle cinétique dans [25].

(iii) Difficulté supplémentaire : la relation implicite obtenue devient problématique lorsque $M(v)$ n'est pas à support compact. Pour obtenir l'équation limite, on a utilisé une mesure de probabilité de densité positive. À la limite, cela signifie que

$$\frac{M(v)}{1-\dfrac{\partial u(t,x)}{\partial t}-v\dfrac{\partial u(t,x)}{\partial x}}$$

est une densité de probabilité. Or, si le support de M est non borné dans les deux directions, comme dans le cas gaussien, le dénominateur change de signe dès que

$$\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0.$$

Obstruction. Par exemple, cette difficulté apparaît lorsque

$$M(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-v^2/2}.$$

Cas d'étude. On prend maintenant $\mathscr{V} = \mathbb{R}$ et

$$M(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-v^2/2}.$$

Pour discuter de la propagation d'un front de population, on suppose dans la suite $r > 0$. On peut remonter l'argument ligne à ligne et constater que le changement d'échelle

$$\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}\right)$$

n'est pas le bon.

Le changement d'échelle adapté aux grandes déviations gaussiennes qui gouvernent ce front est

$$\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon^\alpha}, \frac{v}{\varepsilon^\beta}\right)$$

avec

$$\beta = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = \frac{3}{2}.$$

Cela suggère une propagation accélérée. Pour le modèle avec saturation précisé ci-dessous, il n'y a **pas de front progressif à vitesse constante finie** reliant les deux états homogènes.

Pourquoi ? On considère le changement d'inconnue

$$f^\varepsilon = e^{-u^\varepsilon/\varepsilon},$$

compatible avec la loi gaussienne

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-v^2/2}.$$

On veut conserver la relation cinématique

$$x \sim vt.$$

Comme les vitesses pertinentes dans le régime de grandes déviations sont de l'ordre

$$v \sim \sqrt{t},$$

cela conduit à

$$x \sim t^{3/2}.$$

Pour énoncer un résultat précis sur les fronts, on complète le modèle linéarisé par une saturation :

$$\partial_t f + v\partial_x f = M(v)\rho - f + r\rho\big(M(v) - f\big), \qquad \rho(t,x) = \int_{\mathbb{R}} f(t,x,v)\,\mathrm{d}v.$$

Sa linéarisation près de $f = 0$ est bien le modèle étudié au début de cette partie. Le résultat suivant est établi dans [27, section 6].

Théorème 34 | Cas gaussien avec saturation

Soient $r > 0$, $M(v) = (2\pi)^{-1/2} e^{-v^2/2}$ et la donnée initiale

$$f(0,x,v) = \mathbb{1}_{\{x \leqslant 0\}} M(v).$$

Pour tout niveau $\theta \in]0,1[$, on pose

$$x_\theta(t) = \sup\{x \in \mathbb{R} : \rho(t,x) \geqslant \theta\}.$$

Alors

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{x_\theta(t)}{t^{3/2}} = \frac{(2r/3)^{3/2}}{1+r}.$$

Les lignes de niveau se propagent donc en $t^{3/2}$, avec un préfacteur explicite pour ce modèle et cette donnée initiale.

Remarque. Ce résultat relève de l'analyse des grandes déviations du modèle cinétique avec croissance et saturation ; il ne s'applique pas au cas conservatif $r = 0$.

Interprétation probabiliste : Cela s'explique par la théorie des *grandes déviations* (événements rares). Le processus peut emmener des particules très loin de l'origine en combinant deux événements rares :

— tirer une très grande vitesse $O(\sqrt{t})$,

— conserver cette vitesse pendant un temps long $O(t)$.

Références

[1] D. Bakry, I. Gentil et M. Ledoux, *Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 348, Springer, 2014.

[2] C. Villani, *Topics in Optimal Transportation*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 58, American Mathematical Society, 2003.

[3] C. Villani, *Optimal Transport: Old and New*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 338, Springer, 2009.

[4] L. Ambrosio, N. Gigli et G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2e édition, Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, 2008.

[5] Y. Brenier, « Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions », *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 44, no 4, p. 375–417, 1991.

[6] R. Jordan, D. Kinderlehrer et F. Otto, « The variational formulation of the Fokker–Planck equation », *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, vol. 29, no 1, p. 1–17, 1998.

[7] R. J. McCann, « A convexity principle for interacting gases », *Advances in Mathematics*, vol. 128, no 1, p. 153–179, 1997.

[8] A. Blanchet, J. Dolbeault et B. Perthame, « Two-dimensional Keller–Segel model: optimal critical mass and qualitative properties of the solutions », *Electronic Journal of Differential Equations*, vol. 2006, no 44, p. 1–33, 2006.

[9] E. A. Carlen et M. Loss, « Competing symmetries, the logarithmic HLS inequality and Onofri's inequality on S^n », *Geometric and Functional Analysis*, vol. 2, no 1, p. 90–104, 1992.

[10] B. Perthame, *Transport Equations in Biology*, Frontiers in Mathematics, Birkhäuser, 2007.

[11] A. Saumard et J. A. Wellner, « Log-concavity and strong log-concavity: a review », *Statistics Surveys*, vol. 8, p. 45–114, 2014.

[12] R. A. Fisher, « The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance », *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, vol. 52, no 2, p. 399–433, 1919.

[13] V. Calvez, D. Poyato et F. Santambrogio, « Uniform contractivity of the Fisher infinitesimal model with strongly convex selection », *Analysis & PDE*, vol. 18, no 8, p. 1835–1874, 2025. Version en accès libre.

[14] K. A. Khudiakova, J. Maas et F. Pedrotti, « L^∞-optimal transport of anisotropic log-concave measures and exponential convergence in Fisher's infinitesimal model », *The Annals of Applied Probability*, vol. 35, no 3, p. 1913–1940, 2025. Version en accès libre.

[15] R. A. Fisher, « The wave of advance of advantageous genes », *Annals of Eugenics*, vol. 7, no 4, p. 355–369, 1937.

[16] D. G. Aronson et H. F. Weinberger, « Multidimensional nonlinear diffusion arising in population genetics », *Advances in Mathematics*, vol. 30, no 1, p. 33–76, 1978.

[17] M. Bramson, *Convergence of Solutions of the Kolmogorov Equation to Travelling Waves*, Memoirs of the American Mathematical Society, vol. 44, no 285, 1983.

[18] F. Hamel, J. Nolen, J.-M. Roquejoffre et L. Ryzhik, « A short proof of the logarithmic Bramson correction in Fisher–KPP equations », *Networks and Heterogeneous Media*, vol. 8, no 1, p. 275–289, 2013.

[19] L. C. Evans et P. E. Souganidis, « A PDE approach to geometric optics for certain semilinear parabolic equations », *Indiana University Mathematics Journal*, vol. 38, no 1, p. 141–172, 1989.

[20] M. G. Crandall et P.-L. Lions, « Viscosity solutions of Hamilton–Jacobi equations », *Transactions of the American Mathematical Society*, vol. 277, no 1, p. 1–42, 1983.

[21] S. N. Kruzhkov, « First order quasilinear equations in several independent variables », *Mathematics of the USSR-Sbornik*, vol. 10, no 2, p. 217–243, 1970.

[22] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2e édition, Graduate Studies in Mathematics, vol. 19, American Mathematical Society, 2010.

[23] S. Mirrahimi, *Integro-differential models from ecology and evolutionary biology*, mémoire d'habilitation à diriger des recherches, Institut de Mathématiques de Toulouse, 2019.

[24] S. Méléard et S. Mirrahimi, « Singular limits for reaction-diffusion equations with fractional Laplacian and local or nonlocal nonlinearity », *Communications in Partial Differential Equations*, vol. 40, no 5, p. 957–993, 2015. Version en accès libre.

[25] E. Bouin et V. Calvez, « A kinetic eikonal equation », *Comptes Rendus Mathématique*, vol. 350, nos 5–6, p. 243–248, 2012.

[26] E. Bouin, V. Calvez et G. Nadin, « Propagation in a kinetic reaction-transport equation: travelling waves and accelerating fronts », *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, vol. 217, no 2, p. 571–617, 2015.

[27] E. Bouin, V. Calvez, E. Grenier et G. Nadin, « Large-scale asymptotics of velocity-jump processes and nonlocal Hamilton–Jacobi equations », *Journal of the London Mathematical Society*, vol. 108, no 1, p. 141–189, 2023.